LAPORAN KERJA PRAKTIK

PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN KUIS BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN ALGORITMA *SHUFFLE RANDOM* UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA MA AL - MUFASSIR

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
Mata kuliah TIF335 Kerja Praktik

Oleh:

SIFA BARQILAH / 301220035

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG
2026

LEMBAR PENGESAHAN PRODI TEKNIK INFORMATIKA

PEMBANGUNAN APLIKASI PEMBELAJARAN KUIS BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN ALGORITMA *SHUFFLE RANDOM* UNTUK MINAT BELAJAR DI MA AL - MUFASSIR

Oleh:

SIFA BARQILAH / 301220035

Disetujui dan disahkan sebagai

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Bandung, Februari 2026

Koordinator Kerja Praktik

YUSUF MUHARAM, S.T., M.Kom

NIK : 04104820003

LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN

PEMBANGUNAN APLIKASI PEMBELAJARAN KUIS BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN ALGORITMA *SHUFFLE RANDOM* UNTUK MINAT BELAJAR DI MA AL - MUFASSIR

Oleh:

SIFA BARQILAH / 301220035

Disetujui dan disahkan sebagai

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Bandung, Februari 2026

Koordinator Kerja Praktik MA AL - MUFASSIR

KEMENTERIAN AGAMA
MA AL-MUFASSIR
MA. AL - MUFASSIR
PASEH - KAB.BANDUNG
YAYASAN AL MUFASSIR PASEH

NAPSIN, S.Pd.I.,M.M.Pd

ABTRAKSI

Abstraksi dari pengembangan aplikasi pembelajaran kuis berbasis website ini berfokus pada perancangan sistem evaluasi pembelajaran digital yang terstruktur, terintegrasi, dan efisien dengan memanfaatkan pendekatan *Software Development Life Cycle (SDLC)* sebagai metode pengembangan. Sistem dirancang berdasarkan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang mencakup autentikasi pengguna berbasis *role* (superadmin, admin, siswa), pengelolaan data soal dan kategori, mekanisme pengerjaan kuis dengan algoritma *shuffle random* untuk pengacakan soal, perhitungan skor otomatis, penyimpanan hasil kuis dalam basis data relasional, penyajian leaderboard nilai, serta pembuatan laporan yang dapat diekspor dalam format PDF. Pemodelan sistem dilakukan menggunakan use case diagram untuk menggambarkan interaksi aktor, activity diagram untuk memodelkan alur proses, *class diagram* dan *Entity Relationship Diagram* (ERD) untuk mendefinisikan struktur data dan relasi antar entitas, sehingga konsistensi logika sistem dan integritas data dapat terjaga. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL yang dijalankan melalui server lokal, serta dirancang dengan prinsip modularitas dan validasi input untuk menjaga keamanan dan stabilitas sistem. Secara keseluruhan, aplikasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas proses evaluasi pembelajaran, mempercepat rekapitulasi nilai, meminimalkan kesalahan manual, serta menyediakan sistem manajemen kuis berbasis web yang terorganisir, terukur, dan mudah digunakan dalam lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: Media Pembelajaran Kuis, SDLC, PHP*, Random Shuffle.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan Kerja Praktik dengan judul "Pengembangan Aplikasi Game Quiz Interaktif Berbasis Web di Madrasah Aliyah Al-Mufassir" dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memenuhi ketentuan akademik pada program studi yang penulis tempuh.

Pelaksanaan Kerja Praktik ini bertujuan untuk menerapkan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja secara nyata, khususnya dalam bidang pengembangan aplikasi berbasis web dengan menggunakan metode *Software Development Life Cycle* (SDLC). Melalui Kerja Praktik ini, penulis memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat, baik dalam aspek teknis pengembangan aplikasi maupun dalam memahami pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran.

Laporan Kerja Praktik ini disusun untuk mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama Kerja Praktik, mulai dari tahap perencanaan hingga hasil yang dicapai sesuai dengan tahapan metode SDLC. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Bandung, Februari 2026

Penyusun

SIFA BARQILAH

301220035

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang.....1
I.2 Lingkup 3
I.3 Tujuan 4
BAB II LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK 6
II.1 Struktur Organisasi 6
II.2 Lingkup Pekerjaan 9
II.3 Deskripsi Pekerjaan 10
II.4 Jadwal Pekerjaan.....13
BAB III TEORI PENUNJANG KERJA PRAKTIK.....16
III.1 Teori Penunjang 17
III.2 Pembangunan Perangkat Lunak.....28
BAB IV PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK.....16
IV.1 Input 38
IV.2 Proses 39
IV.3 Pencapaian Hasil 92
BAB V PENUTUP *94*
V.1 Kesimpulan dan Saran Mengenai Pelaksanaan Kerja.....94
V.2 Kesimpulan dan Saran Mengenai Subtansi.....95

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi 6
Gambar III. 1 *Screenshoot* Visual StudioCode 20
Gambar III. 2 Tampilan Control Panel XAMPP 20
Gambar III. 3 Arsitektur MySQL 31
Gambar III. 4 Arsitektur PHP 31
Gambar III. 5 *Screenshoot* Figma 35
Gambar III. 6 *Screenshoot* Draw.io 36
Gambar IV. 1 Use Case Diagram 32
Gambar IV. 2 Skenario Login 33
Gambar IV. 3 Skenario Mengelola Soal 46
Gambar IV. 4 Skenario Melakukan Kuis 47
Gambar IV. 5 Skenario Melakukan Kuis 48
Gambar IV. 6 Skenario Mengelola Laporan 49
Gambar IV. 7 *Activity* Diagram Tambah Data 52
Gambar IV. 8 *Activity* Diagram Ubah Data 53
Gambar IV. 9 *Activity* Diagram Hapus Data 54
Gambar IV. 10 *Activity* Diagram Pengerjaan Kuis 55
Gambar IV. 11 *Activity* Diagram Laporan Kuis 56
Gambar IV. 12 *Activity* Diagram Leaderboard Nilai 57
Gambar IV. 13 *Activity* Diagram Logout 58
Gambar IV. 14 Relasi Database 61
Gambar IV. 15 *Wireframe* Halaman Landing *Page* 67
Gambar IV. 16 *Wireframe* Login 68
Gambar IV. 17 *Wireframe* Dashboard Admin 69
Gambar IV. 18 *Wireframe* Kelola Admin 70
Gambar IV. 19 *Wireframe* Kelola Soal 70
Gambar IV. 20 *Wireframe* Halaman Laporan" 71
Gambar IV. 21 *Wireframe* Kuis 72
Gambar IV. 22 *Wireframe* Leaderboard 72
Gambar IV. 23 Desain Antar Muka Landing *Page* 73

Gambar IV. 24 Desain Antar Muka Login 74
Gambar IV. 25 Desain Antar Muka Dashboard Admin..... 75
Gambar IV. 26 Desain Antar Muka Kelola Admin 76
Gambar IV. 27 Desain Antar Muka Kelola Soal 76
Gambar IV. 28 Desain Antar Muka Laporan 77
Gambar IV. 29 Desain Antar Muka Kuis 78
Gambar IV. 30 Desain Antar Muka Leaderboard 79
Gambar IV. 31 Implementasi Halaman Landing Page 80
Gambar IV. 32 Implementasi Halaman Login 81
Gambar IV. 33 Implementasi Halaman Dashboard Admin 81
Gambar IV. 34 Implementasi Halaman Kelola Admin 82
Gambar IV. 35 Implementasi Halaman Kelola Soal 82
Gambar IV. 36 Implementasi Halaman Laporan 83
Gambar IV. 37 Implementasi Halaman Kuis 84
Gambar IV. 38 Implementasi Halaman Leaderboard 84

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jadwal Pekerjaan 13
Tabel IV.1 Skenario Login 44
Tabel IV.2 Skenario Mengelola Akun Admin 45
Tabel IV.3 Skenario Mengelola Soal 47
Tabel IV.4 Skenario Melakukan Kuis 47
Tabel IV.5 Skenario Melihat Leaderboard 48
Tabel IV.6 Skenario Mengelola Laporan 48
Tabel IV.7 Database Pengguna 63
Tabel IV.8 Database Sekolah 64
Tabel IV.9 Database Matapelajaran 64
Tabel IV.10 Database Soal 65
Tabel IV.11 Hasil Kuis 66
Tabel IV.12 Pengujian Blackbox 86

DAFTAR LAMPIRAN

TOR (TERM OF REFERENCES)..... LAMPIRAN A-1
WAWANCARA.....LAMPIRAN B-1
LOG ACTIVITY ..... LAMPIRAN C-1
DOKUMENTASI..... LAMPIRAN D-1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Aplikasi pembelajaran kuis berbasis website merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam mendukung proses evaluasi pembelajaran secara digital. Melalui sistem ini, kegiatan kuis dapat dilakukan secara daring dengan proses penilaian yang berlangsung otomatis serta penyajian hasil yang lebih cepat dibandingkan metode konvensional berbasis kertas. Pada praktiknya masih banyak institusi pendidikan yang belum mengoptimalkan penggunaan sistem evaluasi berbasis website, sehingga proses koreksi, rekapitulasi nilai, dan variasi penyajian soal masih dilakukan secara terbatas (Putri & Saputri, 2021). Selain itu, tanpa penerapan mekanisme pengacakan soal yang sistematis, pelaksanaan kuis digital berpotensi menimbulkan keseragaman urutan soal yang dapat membuka peluang terjadinya kecurangan (Febriana et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem evaluasi berbasis website masih menjadi tantangan di berbagai institusi pendidikan, termasuk pada lingkungan sekolah tempat pelaksanaan kerja praktik ini.

Kerja Praktik ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Al-Mufassir yang berlokasi di Jl. Gandasoja No.41, Sukamantri, Kec. Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Madrasah Aliyah Al-Mufassir merupakan lembaga pendidikan tingkat menengah atas yang menyelenggarakan proses pembelajaran berdasarkan kurikulum nasional dan memiliki kegiatan evaluasi pembelajaran yang rutin dilaksanakan pada setiap mata pelajaran. Sebagai institusi pendidikan formal, sekolah ini memiliki peran penting dalam memastikan proses penilaian berjalan secara objektif dan terstruktur. Untuk memahami kondisi tersebut secara lebih mendalam, dilakukan observasi dan wawancara terhadap proses evaluasi pembelajaran yang berlangsung di sekolah tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru serta siswa di Madrasah Aliyah Al-Mufassir, diketahui bahwa proses evaluasi pembelajaran masih dilakukan secara manual menggunakan lembar soal cetak dan pemeriksaan hasil dilakukan secara konvensional. Guru memerlukan waktu tambahan untuk mengoreksi jawaban serta merekap nilai siswa secara terpisah, sehingga penyampaian umpan balik tidak dapat dilakukan secara langsung. Selain itu, variasi penyajian soal masih terbatas dan belum terdapat sistem pengacakan soal secara otomatis, sehingga urutan soal yang sama berpotensi meningkatkan kesamaan jawaban antar siswa. Dari sisi siswa, metode evaluasi yang digunakan dinilai kurang interaktif dan belum memanfaatkan media digital yang sebenarnya sudah akrab digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan inti yang teridentifikasi adalah belum tersedianya sistem evaluasi pembelajaran berbasis website yang mampu melakukan penilaian otomatis, pengacakan soal secara sistematis, serta penyajian hasil secara cepat dan terintegrasi. Permasalahan tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut dengan merujuk pada kajian penelitian yang relevan sebagai dasar pengembangan solusi yang akan dirancang.

Berdasarkan jurnal acuan, pengembangan sistem evaluasi pembelajaran berbasis website dengan metode *Software Development Life Cycle* (SDLC) mampu menghasilkan sistem yang terstruktur karena melalui tahapan perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian secara sistematis (Hartono & Nugraha, 2023). Penerapan algoritma *shuffle random* pada sistem kuis digital juga terbukti dapat meningkatkan variasi penyajian soal dan meminimalkan potensi kesamaan urutan soal antar pengguna (Febriana et al., 2022). Selain itu, perancangan antarmuka berbasis prinsip interaksi manusia dan komputer berkontribusi terhadap kemudahan penggunaan sistem serta kenyamanan pengguna dalam mengakses aplikasi pembelajaran digital (Widyastuti & Putra, 2024). Meskipun berbagai penelitian tersebut telah menunjukkan efektivitas masing-masing pendekatan, berdasarkan kondisi di lokasi kerja praktik

belum terdapat sistem evaluasi yang mengintegrasikan metode pengembangan terstruktur, algoritma pengacakan soal, serta desain antarmuka interaktif dalam satu aplikasi yang terpadu. Dengan kombinasi tersebut, sistem evaluasi pembelajaran berbasis website diharapkan mampu menjawab kebutuhan teknis sekaligus mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang diusulkan adalah pengembangan aplikasi pembelajaran kuis berbasis website dengan penerapan algoritma *shuffle random* untuk pengacakan soal serta metode *Software Development Life Cycle* (SDLC) sebagai kerangka pengembangan sistem. Metode SDLC yang digunakan meliputi tahapan perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Pengembangan sistem ini bertujuan untuk mengimplementasikan aplikasi kuis berbasis website sebagai media evaluasi pembelajaran, menerapkan metode SDLC dalam proses pengembangannya, membantu guru dalam melakukan evaluasi hasil belajar secara digital dan lebih efisien, serta menyediakan media pembelajaran interaktif yang mendukung keterlibatan siswa. Output dari kerja praktik ini berupa aplikasi pembelajaran kuis berbasis website yang telah melalui tahap implementasi dan pengujian fungsionalitas. Outcome yang diharapkan adalah terciptanya sistem evaluasi pembelajaran yang lebih efisien, terstruktur, dan selaras dengan pemanfaatan teknologi digital di lingkungan Madrasah Aliyah Al-Mufassir.

I.2 Lingkup

Lingkup kerja praktik ini dibatasi pada pengembangan aplikasi pembelajaran kuis berbasis website di Madrasah Aliyah Al-Mufassir. Pembahasan difokuskan pada proses analisis kebutuhan sistem, perancangan, implementasi, serta pengujian aplikasi sesuai dengan metode pengembangan yang digunakan. Pembatasan lingkup ini bertujuan agar pembahasan tetap terarah dan tidak melebar ke aspek di luar

pengembangan sistem yang dirancang. Adapun ruang lingkup dalam kerja praktik ini meliputi:

1. Analisis kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi dan wawancara.
2. Perancangan sistem menggunakan diagram *Unified Modeling Language* (UML) yang meliputi *use case diagram, activity diagram, dan class diagram*.
3. Perancangan basis data untuk mendukung pengelolaan soal, data siswa, dan hasil kuis.
4. Implementasi aplikasi pembelajaran kuis berbasis website.
5. Penerapan algoritma *shuffle random* untuk pengacakan soal secara otomatis.
6. Pengujian fungsionalitas sistem menggunakan metode *blackbox testing.*

Kerja praktik ini tidak membahas aspek keamanan tingkat lanjut, pengujian performa sistem, maupun integrasi dengan sistem akademik sekolah lainnya. Dengan adanya batasan tersebut, pembahasan difokuskan pada pengembangan dan pengujian fungsional aplikasi sesuai kebutuhan pengguna.

I.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kerja praktik ini adalah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi pembelajaran kuis berbasis website sebagai media evaluasi pembelajaran di Madrasah Aliyah Al-Mufassir. Selain itu, kerja praktik ini juga bertujuan untuk menerapkan metode pengembangan sistem yang terstruktur serta memastikan sistem yang dibangun dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis.Adapun tujuan dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat aplikasi pembelajaran kuis berbasis website sebagai media evaluasi pembelajaran.

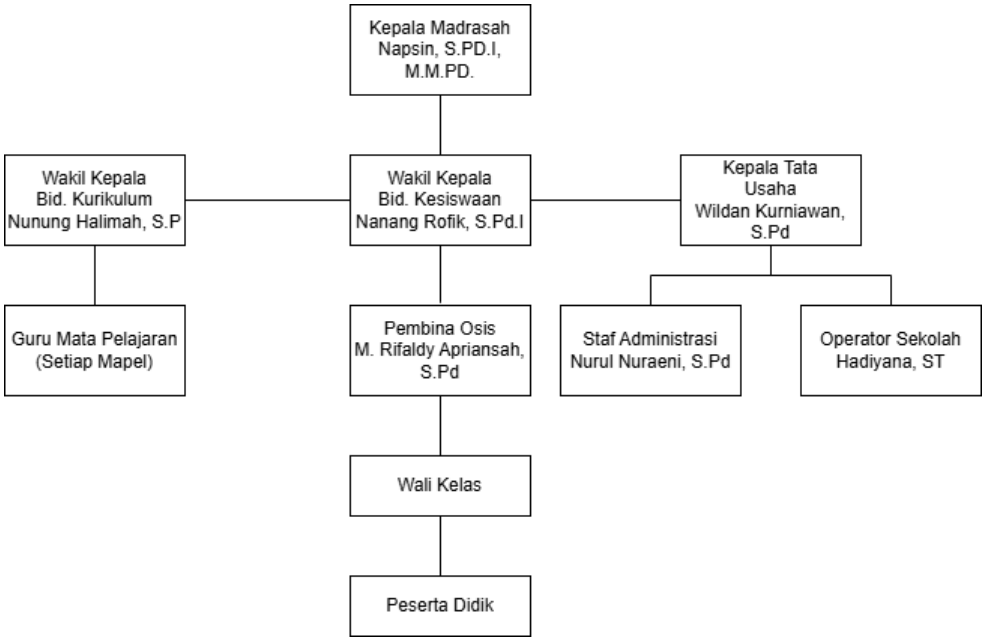
2. Menerapkan metode *Software Development Life Cycle* (SDLC) dalam proses pengembangan sistem.
3. Mengimplementasikan algoritma *shuffle random* untuk pengacakan soal.
4. Menguji fungsionalitas sistem menggunakan metode *blackbox testing.*
5. Membantu guru dalam melakukan evaluasi hasil belajar siswa secara digital dan lebih efisien.

Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan aplikasi yang dikembangkan dapat mendukung proses evaluasi pembelajaran yang lebih terstruktur, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Madrasah Aliyah Al-Mufassir.

BAB II

LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK

II.1 Struktur Organisasi



Gambar II. 1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Madrasah Aliyah Al-Mufassir menggambarkan pembagian tugas dan tanggung jawab. Pemahaman terhadap struktur organisasi ini penting dalam pelaksanaan kerja praktik karena menunjukkan alur koordinasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses evaluasi pembelajaran di lingkungan sekolah. Berikut merupakan penjelasan terkait tugas-tugas yang terdapat pada struktur organisasi:

1. Kepala Madrasah, memiliki tugas sebagai pimpinan tertinggi di madrasah meliputi:
   a. Mengelola seluruh kegiatan operasional sekolah.
   b. Menetapkan kebijakan, program, dan arah pengembangan madrasah.
   c. Mengawasi pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan siswa.
   d. Bertanggung jawab terhadap administrasi, sarana prasarana, dan mutu pendidikan.

e. Menjalin hubungan dengan komite sekolah, orang tua, dan instansi terkait.

2. Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, memiliki tugas dalam bidang pembelajaran dan kurikulum meliputi:
   a. Menyusun dan mengembangkan perangkat kurikulum sekolah.
   b. Menyusun jadwal pelajaran dan pembagian tugas guru.
   c. Mengkoordinasikan pembuatan RPP, silabus, dan perangkat pembelajaran lainnya.
   d. Melakukan supervisi akademik kepada guru.
   e. Mengatur kegiatan evaluasi seperti ulangan harian, PTS, PAS, dll.
   f. Menyusun kalender pendidikan tiap semester.
   g. Membantu kepala madrasah dalam monitoring mutu pembelajaran.

3. Guru Mata Pelajaran (Setiap Mapel), memiliki tugas sebagai berikut:
   a. Menyusun perangkat pembelajaran masing-masing.
   b. Mengajar sesuai jadwal.
   c. Melakukan penilaian (tugas, UH, PTS, PAS).
   d. Membimbing siswa dan menjaga kedisiplinan kelas.
   e. Melaporkan perkembangan belajar siswa.

4. Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, memiliki tugas mengelola seluruh kegiatan yang berkaitan dengan siswa meliputi:
   a. Menyusun dan mensosialisasikan tata tertib siswa.
   b. Mengawasi kedisiplinan, sikap, dan kehadiran siswa.
   c. Mengelola kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler.
   d. Menangani permasalahan siswa (pelanggaran, pembinaan, dll).
   e. Mengatur proses penerimaan siswa baru (PPDB).
   f. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan karakter.

5. Pembina OSIS, memiliki tugas sebagai berikut:
   a. Membimbing pengurus OSIS dalam menjalankan organisasi.

b. Mengawasi kegiatan ekstrakurikuler yang dipegang OSIS.
c. Memberikan arahan untuk program kerja OSIS.
d. Menghubungkan OSIS dengan pihak madrasah dalam penyelenggaraan kegiatan.

6. Kepala Tata Usaha, memiliki tugas mengelola aktivitas administratif madrasah meliputi:
   a. Mengatur administrasi umum (surat masuk/keluar, arsip).
   b. Mengelola administrasi keuangan sekolah.
   c. Mengatur manajemen inventaris dan perlengkapan sekolah.
   d. Mengelola administrasi guru dan karyawan.
   e. Membantu kepala sekolah dalam urusan administratif lainnya.

7. Staf Administrasi, memiliki tugas sebagai berikut:
   a. Membantu pengelolaan dokumen administrasi sekolah.
   b. Melakukan pencatatan data siswa, guru, dan kegiatan sekolah.
   c. Menyusun laporan administratif secara rutin.
   d. Melayani kebutuhan administrasi guru dan siswa.

8. Operator Sekolah, memiliki tugas sebagai berikut:
   a. Mengelola data pokok pendidikan (DAPODIK).
   b. Menginput data siswa, guru, sarana prasarana, jadwal, dsb.
   c. Mengurus administrasi digital seperti ANBK, EMIS, PPDB online.
   d. Menjaga sistem dan database sekolah tetap aman dan terupdate.

9. Wali Kelas, memiliki tugas berkaitan langsung dengan pembinaan siswa meliputi:
   a. Mengelola administrasi kelas (absensi, nilai sikap, catatan siswa).
   b. Menjadi penghubung antara sekolah dengan orang tua.
   c. Membimbing karakter dan perilaku siswa di kelasnya.

d. Menangani permasalahan kelas dan melaporkannya kepada wakasek kesiswaan.

10. Peserta Didik, merupakan subjek utama dalam kegiatan pembelajaran, dengan kewajiban:
    a. Mengikuti kegiatan belajar mengajar.
    b. Mematuhi tata tertib sekolah.
    c. Mengembangkan kemampuan akademik dan non-akademik.
    d. Mengikuti bimbingan dari wali kelas dan guru.

Berdasarkan uraian struktur organisasi tersebut, dapat diketahui bahwa setiap unsur di Madrasah Aliyah Al-Mufassir memiliki peran yang jelas dan saling mendukung dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Dalam pelaksanaan kerja praktik ini, koordinasi terutama dilakukan dengan pihak yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembelajaran dan evaluasi, sehingga pengembangan aplikasi kuis berbasis website dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta mekanisme yang berlaku di lingkungan sekolah.

II.2 Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan selama pelaksanaan Kerja Praktik di Madrasah Aliyah Al-Mufassir berfokus pada pengembangan aplikasi pembelajaran kuis berbasis website sebagai media evaluasi pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya mencakup proses pengembangan sistem, tetapi juga analisis kebutuhan serta pengujian untuk memastikan aplikasi dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seluruh pekerjaan dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur berdasarkan kebutuhan yang diperoleh dari lingkungan sekolah.

Kegiatan diawali dengan melakukan observasi terhadap proses evaluasi pembelajaran yang selama ini berjalan. Observasi dilakukan untuk memahami mekanisme pemberian soal, proses koreksi, serta pengolahan nilai yang dilakukan oleh guru. Selain itu, dilakukan wawancara dengan guru mata pelajaran guna mengidentifikasi kebutuhan sistem evaluasi

berbasis digital yang dapat membantu proses penilaian menjadi lebih efisien dan terstruktur. Hasil observasi dan wawancara kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem. Berdasarkan analisis tersebut, dilakukan tahap perancangan sistem menggunakan diagram *Unified Modeling Language* (UML) yang meliputi use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Pada tahap ini juga dilakukan perancangan basis data untuk mendukung penyimpanan data siswa, soal, jawaban, serta hasil kuis.

Tahap berikutnya adalah implementasi aplikasi kuis berbasis website sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Sistem dikembangkan dengan fitur pengelolaan soal oleh admin, fitur pengerjaan kuis oleh siswa, serta penilaian otomatis. Dalam implementasinya, diterapkan algoritma *shuffle random* untuk mengacak urutan soal sehingga setiap siswa memperoleh variasi soal yang berbeda. Setelah implementasi selesai, dilakukan pengujian fungsionalitas sistem menggunakan metode *blackbox testing.* Pengujian ini bertujuan untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis, mulai dari proses autentikasi pengguna hingga penampilan hasil kuis. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut kemudian didokumentasikan sebagai bagian dari laporan Kerja Praktik.

Dengan adanya tahapan pekerjaan yang sistematis tersebut, pengembangan aplikasi kuis berbasis website dapat dilaksanakan secara terarah dan sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Madrasah Aliyah Al-Mufassir.

II.3 Deskripsi Pekerjaan

Deskripsi pekerjaan dalam pelaksanaan Kerja Praktik ini disusun berdasarkan tahapan proses pengembangan sistem yang dilakukan sebagaimana dijelaskan pada Bab IV. Tahapan tersebut meliputi eksplorasi, pembangunan perangkat lunak, serta pelaporan hasil kerja praktik. Setiap tahap dilaksanakan secara berurutan dan saling berkaitan

untuk memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Madrasah Aliyah Al-Mufassir.

1) Tahap Eksplorasi

   Tahap eksplorasi merupakan tahap awal yang dilakukan untuk memahami kondisi proses evaluasi pembelajaran yang berjalan di sekolah. Pada tahap ini dilakukan observasi dan wawancara dengan guru untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada serta menentukan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan sebagai solusi.

2) Tahap Pembangunan Perangkat Lunak

   Tahap pembangunan perangkat lunak dilakukan berdasarkan hasil eksplorasi yang telah diperoleh sebelumnya.

   A. Analisis Kebutuhan

      1. Analisis Kebutuhan Fungsional

         Analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan spesifikasi sistem yang akan dibangun secara rinci dan terarah.

      2. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

         Analisis kebutuhan non-fungsional dilakukan untuk menentukan aspek pendukung sistem seperti kemudahan penggunaan, kompatibilitas perangkat, dan kinerja sistem.

   B. Perancangan Sistem

      Tahap perancangan sistem dilakukan untuk memodelkan struktur dan alur kerja sistem sebelum masuk ke tahap implementasi.

      1. Use Case

         Use case digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem secara umum. Diagram ini menunjukkan aktor yang terlibat serta fungsi-fungsi yang dapat dilakukan dalam aplikasi.

2. Diagram Activity

   Diagram activity digunakan untuk memodelkan alur proses yang terjadi dalam sistem dari awal hingga akhir.

3. Class Diagram

   Class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur kelas dan hubungan antar kelas dalam aplikasi. Diagram ini menjadi dasar dalam perancangan struktur data dan logika sistem.

4. Database

   Perancangan database dilakukan untuk menentukan struktur tabel dan relasi antar data yang digunakan dalam sistem.

C. Perancangan Antarmuka

Tahap perancangan antarmuka dilakukan untuk menentukan tampilan dan tata letak aplikasi agar mudah digunakan oleh pengguna.

1. Wireframe

   Wireframe dibuat sebagai rancangan awal struktur halaman dan elemen sistem sebelum desain visual diterapkan. Wireframe membantu memetakan posisi komponen utama dalam setiap halaman aplikasi.

2. Desain Antarmuka

   Desain antarmuka dilakukan untuk menghasilkan tampilan visual aplikasi yang lebih lengkap dan menarik. Tahap ini memastikan aplikasi memiliki tampilan yang konsisten dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

D. Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses pembangunan aplikasi kuis berbasis website berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap ini diterapkan algoritma *shuffle random* untuk mengacak soal serta fitur penilaian otomatis untuk menghitung hasil kuis.

E. Testing

Tahap testing dilakukan menggunakan metode *blackbox testing* untuk memastikan seluruh fitur sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian ini difokuskan pada fungsi sistem tanpa meninjau struktur kode secara internal.

3) Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan Kerja Praktik yang dilakukan dengan menyusun dokumentasi hasil pengembangan sistem. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik serta dokumentasi seluruh proses yang telah dilaksanakan.

Dengan adanya tahapan pekerjaan yang sistematis tersebut, proses pengembangan aplikasi kuis berbasis website dapat dilaksanakan secara terarah dan sesuai dengan metode yang digunakan. Setiap tahapan saling mendukung sehingga sistem yang dihasilkan dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan di lingkungan sekolah.

II.4 Jadwal Pekerjaan

Pelaksanaan Kerja Praktik ini dilaksanakan selama 11 minggu, terhitung sejak November 2025 hingga Januari 2026 di Madrasah Aliyah Al-Mufassir. Selama periode tersebut, kegiatan kerja praktik dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pengembangan sistem yang telah direncanakan.

Tabel II. 1 Jadwal Pekerjaan
Sumber: (Penulis, 2026)

No	Kegiatan	Minggu Ke-										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengenalan lingkungan kerja dan observasi awal											
2	Pengumpulan data & analisis kebutuhan system											
3	Perancangan System											
4	Pembangunan & evaluasi system											
5	Pengujian & evaluasi system											
6	Penyusunan laporan kerja praktik											

Secara umum kegiatan yang dilakukan selama kerja praktik adalah sebagai berikut :

1. Minggu Pertama
   a. Melakukan pengenalan lingkungan kerja di Madrasah Aliyah Al-Mufassir.
   b. Melakukan observasi awal terhadap proses evaluasi pembelajaran yang berjalan.
   c. Mengidentifikasi permasalahan umum dalam pelaksanaan kuis dan penilaian siswa.

2. Minggu Kedua
   a. Melakukan wawancara dengan guru terkait kebutuhan sistem evaluasi berbasis digital.
   b. Mengumpulkan data pendukung seperti contoh soal dan mekanisme penilaian yang digunakan.
   c. Menyusun kebutuhan awal sistem berdasarkan hasil observasi dan wawancara.
3. Minggu ketiga
   a. Menganalisis kebutuhan fungsional sistem kuis berbasis website.
   b. Menganalisis kebutuhan non-fungsional seperti kemudahan penggunaan dan kompatibilitas perangkat.
   c. Menyusun alur proses sistem sebagai dasar perancangan..
4. Minggu keempat
   a. Membuat use case diagram dan activity diagram.
   b. Menyusun class diagram dan perancangan basis data.
   c. Menyusun rancangan awal struktur sistem.
5. Minggu kelima
   a. Membuat wireframe tampilan aplikasi.
   b. Mendesain antarmuka pengguna.
   c. Menentukan struktur navigasi sistem.
6. Minggu keenam
   a. Melakukan implementasi sistem melalui proses pengkodean.
   b. Mengembangkan fitur pengelolaan soal dan pengerjaan kuis.
   c. Menerapkan algoritma shuffle random untuk pengacakan soal.
7. Minggu ketujuh
   a. Melanjutkan pengembangan fitur sistem.
   b. Melakukan evaluasi awal terhadap fungsi aplikasi.
   c. Melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang ditemukan.
8. Minggu kedelapan
   a. Melakukan pengujian sistem menggunakan metode *blackbox testing.*
   b. Mengevaluasi kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna.

   c. Melakukan perbaikan berdasarkan hasil pengujian.
9. Minggu kesembilan
   a. Menyusun Bab Pendahuluan dan Profil Instansi.
   b. Menyusun Bab Metode dan Perancangan Sistem.
   c. Menyesuaikan isi laporan dengan pedoman penulisan.
10. Minggu kesepuluh
   a. Menyusun Bab Implementasi dan Pengujian Sistem.
   b. Menyusun Bab Kesimpulan dan Saran.
   c. Melakukan revisi isi laporan.
11. Minggu kesebelas
   a. Melakukan pengecekan akhir laporan Kerja Praktik.
   b. Menyesuaikan format dan tata tulis laporan.
   c. Menyiapkan laporan untuk proses pengumpulan dan pengesahan.

Berdasarkan jadwal kerja tersebut, seluruh kegiatan Kerja Praktik dilaksanakan secara bertahap dan terencana sesuai dengan tahapan pengembangan sistem yang digunakan. Dengan perencanaan waktu yang terstruktur, pelaksanaan pengembangan aplikasi kuis berbasis website dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

BAB III
TEORI PENUNJANG KERJA PRAKTIK

III.1 Teori Penunjang

Selama pelaksanaan kerja praktik di Madrasah Aliyah Al-Mufassir, penulis menggunakan berbagai landasan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan sebagai dasar dalam perancangan dan pengembangan aplikasi pembelajaran kuis berbasis website. Teori-teori tersebut menjadi acuan dalam proses analisis, perancangan, implementasi, serta pengujian sistem yang dikembangkan.

1. Teori Pemrograman Berorientasi Objek

   Pembahasan teori ini berperan penting sebagai landasan konseptual dalam pengembangan sistem yang dilakukan pada kerja praktik ini. Dengan memahami konsep dasar dari teori yang digunakan, proses perancangan dan implementasi sistem dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan kaidah pengembangan perangkat lunak yang baik. Landasan teori ini juga menjadi penghubung antara kajian akademik dengan penerapan sistem di lingkungan nyata.

   Secara konseptual, penerapan teori ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan teknis, namun juga sebagai kerangka berpikir dalam merancang sistem yang sistematis dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Dengan mengacu pada teori yang relevan, proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara terarah, terdokumentasi, serta meminimalkan risiko kesalahan pada tahap implementasi. Penguatan teori ini juga menunjukkan bahwa solusi yang dikembangkan memiliki dasar ilmiah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

   Teori pemrograman berorientasi objek *(Object Oriented Programming/OOP)* berkaitan dengan konsep dasar seperti *class, object, encapsulation, inheritance,* dan *polymorphism*. Pendekatan ini

memungkinkan sistem dikembangkan secara modular sehingga setiap komponen memiliki tanggung jawab yang jelas dan terpisah. Dalam pengembangan aplikasi kuis berbasis website, konsep OOP diterapkan untuk memisahkan modul pengelolaan soal, modul pengguna, serta modul perhitungan nilai agar sistem lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Pendekatan ini dinilai efektif dalam pengembangan perangkat lunak karena meningkatkan keterbacaan kode dan fleksibilitas sistem (Widyastuti & Putra, 2024). Secara konseptual, penerapan teori ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan teknis, namun juga sebagai kerangka berpikir dalam merancang sistem yang sistematis dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Dengan mengacu pada teori yang relevan, proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara terarah, terdokumentasi, serta meminimalkan risiko kesalahan pada tahap implementasi. Penguatan teori ini juga menunjukkan bahwa solusi yang dikembangkan memiliki dasar ilmiah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pembahasan teori ini berperan penting sebagai landasan konseptual dalam pengembangan sistem yang dilakukan pada kerja praktik ini. Dengan memahami konsep dasar dari teori yang digunakan, proses perancangan dan implementasi sistem dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan kaidah pengembangan perangkat lunak yang baik. Landasan teori ini juga menjadi penghubung antara kajian akademik dengan penerapan sistem di lingkungan nyata.

Diperoleh pada mata kuliah TIF308 Pemrograman Berorientasi Objek.

2. Teori Software Development Life Cycle (SDLC)

   Pembahasan teori ini berperan penting sebagai landasan konseptual dalam pengembangan sistem yang dilakukan pada kerja praktik ini.

Dengan memahami konsep dasar dari teori yang digunakan, proses perancangan dan implementasi sistem dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan kaidah pengembangan perangkat lunak yang baik. Landasan teori ini juga menjadi penghubung antara kajian akademik dengan penerapan sistem di lingkungan nyata.

Secara konseptual, penerapan teori ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan teknis, namun juga sebagai kerangka berpikir dalam merancang sistem yang sistematis dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Dengan mengacu pada teori yang relevan, proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara terarah, terdokumentasi, serta meminimalkan risiko kesalahan pada tahap implementasi. Penguatan teori ini juga menunjukkan bahwa solusi yang dikembangkan memiliki dasar ilmiah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Softwar e Development Life Cycle (SDLC) merupakan metode pengembangan sistem yang dilakukan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Metode ini bertujuan untuk memastikan proses pembangunan sistem berjalan terstruktur dan terdokumentasi dengan baik (Hartono & Nugraha, 2023). Dalam kerja praktik ini, SDLC digunakan sebagai kerangka utama pengembangan aplikasi kuis berbasis website agar setiap tahap pengerjaan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan sistem.

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi game quiz interaktif berbasis web ini adalah metode *Software Development Life Cycle* (SDLC) dengan model waterfall. Model waterfall dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dan terstruktur sehingga memudahkan proses

pengembangan aplikasi mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pemeliharaan sistem. Setiap tahapan dalam metode ini dilakukan secara berurutan sehingga hasil dari satu tahap menjadi dasar bagi tahap berikutnya. Pendekatan ini sangat sesuai digunakan dalam pengembangan aplikasi pendidikan karena kebutuhan sistem dapat didefinisikan dengan jelas sejak awal sehingga meminimalkan kesalahan dalam proses pengembangan.

Selain itu, metode waterfall juga memberikan kemudahan dalam proses dokumentasi karena setiap tahap memiliki hasil yang terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi tersebut sangat penting dalam pengembangan aplikasi berbasis web karena dapat digunakan sebagai acuan dalam proses evaluasi maupun pengembangan lanjutan di masa mendatang. Dengan menggunakan metode yang terstruktur, proses pembangunan aplikasi diharapkan dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Diperoleh pada mata kuliah TIF316 Rekayasa Perangkat Lunak.

3. Teori Basis Data

   Pembahasan teori ini berperan penting sebagai landasan konseptual dalam pengembangan sistem yang dilakukan pada kerja praktik ini. Dengan memahami konsep dasar dari teori yang digunakan, proses perancangan dan implementasi sistem dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan kaidah pengembangan perangkat lunak yang baik. Landasan teori ini juga menjadi penghubung antara kajian akademik dengan penerapan sistem di lingkungan nyata.

   Secara konseptual, penerapan teori ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan teknis, namun juga sebagai kerangka berpikir dalam

merancang sistem yang sistematis dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Dengan mengacu pada teori yang relevan, proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara terarah, terdokumentasi, serta meminimalkan risiko kesalahan pada tahap implementasi. Penguatan teori ini juga menunjukkan bahwa solusi yang dikembangkan memiliki dasar ilmiah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Basis data merupakan kumpulan data yang terorganisasi dan disimpan secara sistematis sehingga dapat diakses dan dikelola secara efisien. Dalam pengembangan aplikasi kuis berbasis website, basis data digunakan untuk menyimpan data siswa, soal, jawaban, serta hasil nilai. Perancangan basis data yang baik berpengaruh terhadap performa sistem dan kemudahan pengelolaan data (Hartono & Nugraha, 2023).

Diperoleh pada mata kuliah TIF310 Basis Data.

4. Teori Interaksi Manusia dan Komputer (IMK)

   Pembahasan teori ini berperan penting sebagai landasan konseptual dalam pengembangan sistem yang dilakukan pada kerja praktik ini. Dengan memahami konsep dasar dari teori yang digunakan, proses perancangan dan implementasi sistem dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan kaidah pengembangan perangkat lunak yang baik. Landasan teori ini juga menjadi penghubung antara kajian akademik dengan penerapan sistem di lingkungan nyata.

   Secara konseptual, penerapan teori ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan teknis, namun juga sebagai kerangka berpikir dalam merancang sistem yang sistematis dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Dengan mengacu pada teori yang relevan, proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara terarah,

terdokumentasi, serta meminimalkan risiko kesalahan pada tahap implementasi. Penguatan teori ini juga menunjukkan bahwa solusi yang dikembangkan memiliki dasar ilmiah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) merupakan bidang ilmu yang mempelajari perancangan sistem yang mudah digunakan dan nyaman bagi pengguna. Prinsip-prinsip seperti konsistensi tampilan, kemudahan navigasi, dan kejelasan informasi menjadi pertimbangan dalam merancang antarmuka aplikasi kuis berbasis website. Penerapan prinsip IMK bertujuan agar siswa dapat menggunakan aplikasi tanpa mengalami kebingungan saat mengerjakan kuis (Prasetyo, 2023).

Diperoleh pada mata kuliah TIF307 Interaksi Manusia Komputer.

5. Teori Algoritma Shuffle Random

   Pembahasan teori ini berperan penting sebagai landasan konseptual dalam pengembangan sistem yang dilakukan pada kerja praktik ini. Dengan memahami konsep dasar dari teori yang digunakan, proses perancangan dan implementasi sistem dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan kaidah pengembangan perangkat lunak yang baik. Landasan teori ini juga menjadi penghubung antara kajian akademik dengan penerapan sistem di lingkungan nyata.

   Secara konseptual, penerapan teori ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan teknis, namun juga sebagai kerangka berpikir dalam merancang sistem yang sistematis dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Dengan mengacu pada teori yang relevan, proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara terarah, terdokumentasi, serta meminimalkan risiko kesalahan pada tahap

implementasi. Penguatan teori ini juga menunjukkan bahwa solusi yang dikembangkan memiliki dasar ilmiah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Algoritma *shuffle random* merupakan metode pengacakan data yang digunakan untuk menghasilkan urutan elemen secara acak. Dalam konteks aplikasi kuis, algoritma ini diterapkan untuk mengacak urutan soal sehingga setiap siswa memperoleh variasi soal yang berbeda. Penerapan algoritma pengacakan bertujuan untuk meningkatkan variasi soal dan meminimalkan kemungkinan kesamaan urutan soal antar pengguna (Febriana et al., 2022).

Diperoleh pada mata kuliah TIF301 Algoritma dan Pemrograman.

6. Teori Metode Waterfall

Metode Waterfall merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan sistematis dan berurutan, dimana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Model ini sering disebut sebagai model air terjun karena prosesnya mengalir secara bertahap dari atas ke bawah seperti aliran air terjun. Metode Waterfall banyak digunakan dalam pengembangan sistem yang memiliki kebutuhan yang jelas dan stabil sejak awal proses perancangan.

Menurut Pressman (2015), metode Waterfall terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, serta pemeliharaan. Setiap tahapan memiliki tujuan dan keluaran yang menjadi dasar bagi tahap selanjutnya. Pendekatan yang terstruktur ini membantu pengembang dalam mengelola proyek secara lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

Tahap pertama dalam metode Waterfall adalah analisis kebutuhan (requirement analysis). Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan informasi terkait kebutuhan pengguna dan sistem yang akan dikembangkan. Analisis kebutuhan bertujuan untuk memahami permasalahan yang terjadi serta menentukan solusi sistem yang tepat. Hasil dari tahap ini berupa dokumen kebutuhan sistem yang menjadi acuan dalam proses perancangan.

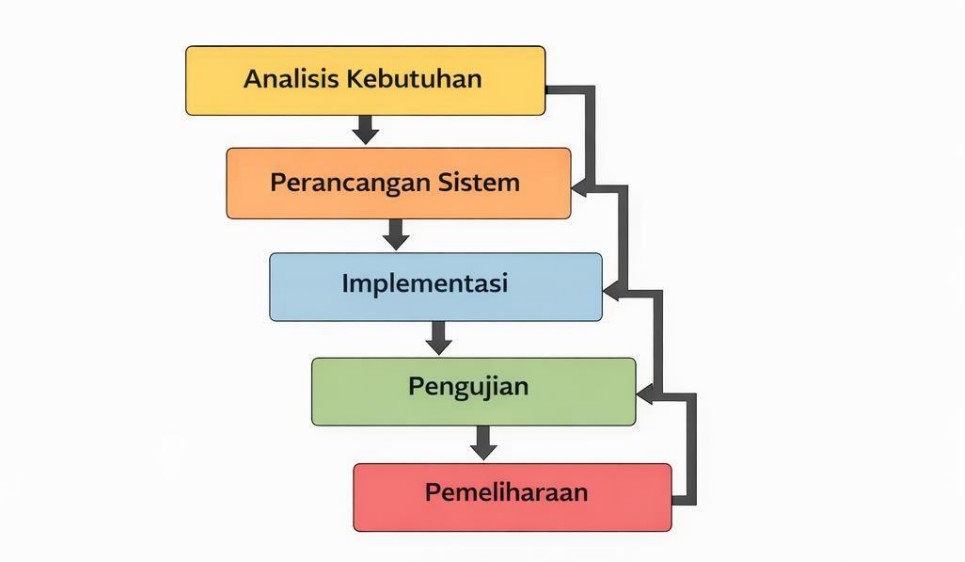
Tahap kedua adalah perancangan sistem *(system design).* Pada tahap ini dilakukan perancangan struktur sistem secara keseluruhan, termasuk perancangan database, antarmuka pengguna, serta arsitektur sistem. Perancangan yang baik akan mempermudah proses implementasi dan mengurangi kemungkinan kesalahan pada tahap pengembangan.

Tahap selanjutnya adalah implementasi *(coding),* yaitu proses penerjemahan rancangan sistem ke dalam bahasa pemrograman. Pada tahap ini seluruh komponen sistem dikembangkan sesuai dengan desain yang telah dibuat sebelumnya. Setelah proses implementasi selesai, dilakukan tahap pengujian *(testing)* untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari kesalahan.

Tahap terakhir adalah pemeliharaan *(mai ntenance),* yaitu proses perbaikan dan pengembangan sistem setelah sistem digunakan oleh pengguna. Pemeliharaan bertujuan untuk menjaga performa sistem agar tetap optimal serta menyesuaikan sistem dengan kebutuhan baru yang mungkin muncul.

Dalam kerja praktik ini, metode Waterfall digunakan karena proses pengembangan aplikasi pembelajaran kuis berbasis website dilakukan secara terstruktur mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi hingga pengujian sistem. Pendekatan Waterfall memudahkan penulis dalam mengelola

tahapan pengembangan secara sistematis sehingga sistem dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.



Gambar III.1 Metode Pengembangan Perangkat Lunak Waterfall

Sumber: Diadaptasi dari Pressman (2015)

Metode Waterfall merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya sehingga proses pengembangan menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Pada kerja praktik ini, metode Waterfall digunakan untuk memastikan proses pembangunan aplikasi pembelajaran kuis berbasis website dilakukan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Diperoleh pada mata kuliah IF302 Rekayasa Perangkat Lunak.

7. Teori Algoritma Shuffle Random

   Algoritma *Shuffle Random* merupakan metode pengacakan data yang digunakan untuk menghasilkan urutan elemen secara acak sehingga tidak terjadi pola yang sama pada setiap proses. Dalam

konteks aplikasi pembelajaran kuis, algoritma ini digunakan untuk mengacak urutan soal maupun pilihan jawaban agar setiap pengguna mendapatkan variasi soal yang berbeda. Penggunaan algoritma pengacakan bertujuan untuk meningkatkan keadilan dalam evaluasi pembelajaran serta meminimalkan kemungkinan kecurangan antar pengguna.

Salah satu algoritma pengacakan yang umum digunakan adalah algoritma *Fisher-Yates Shuffle*. Algoritma ini bekerja dengan cara menukar posisi elemen secara acak dari indeks terakhir menuju indeks pertama sehingga menghasilkan permutasi yang benar-benar acak. Keunggulan algoritma *Fisher-Yates* adalah efisiensinya karena hanya membutuhkan kompleksitas waktu O(n).

Secara matematis, proses pengacakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misalkan terdapat array dengan jumlah elemen sebanyak n, maka proses pengacakan dilakukan dengan langkah:

Untuk i dari n − 1 sampai 1:

1. Pilih indeks acak j dimana $0 \leq j \leq i$
2. Tukar elemen ke-i dengan elemen ke-j

Rumus fungsi bilangan acak yang digunakan:

j = random(0, i)

Dimana:
j = indeks acak
i = indeks iterasi saat ini
random = fungsi pembangkit bilangan acak

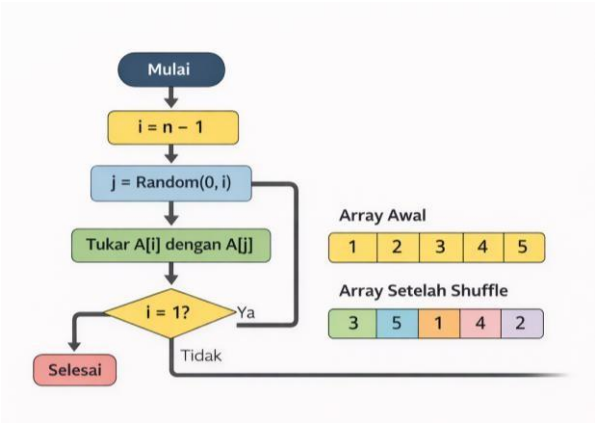
Contoh sederhana:

Data awal:
Soal = [1, 2, 3, 4, 5]

Hasil setelah shuffle:
Soal = [3, 5, 1, 4, 2]

Urutan akan berbeda setiap proses karena dipengaruhi oleh nilai bilangan acak yang dihasilkan sistem.

Dalam aplikasi pembelajaran kuis berbasis website yang dikembangkan pada kerja praktik ini, algoritma *Shuffle Random* diterapkan pada proses pengambilan soal dari database sehingga urutan soal yang ditampilkan kepada pengguna selalu berbeda. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan variasi pembelajaran serta menjaga objektivitas proses evaluasi.



Gambar III.2 Proses Algoritma Pengacakan Shuffle Random (Fisher-Yates)

Sumber: Diadaptasi dari Knuth (1997)

Algoritma *Fisher-Yates Shuffle* merupakan metode pengacakan data yang digunakan untuk menghasilkan urutan elemen secara acak dengan probabilitas yang merata. Algoritma ini bekerja dengan cara menukar posisi elemen secara berulang dari indeks terakhir menuju indeks awal menggunakan bilangan acak. Dalam aplikasi pembelajaran kuis berbasis website, algoritma ini digunakan untuk

mengacak urutan soal sehingga setiap pengguna memperoleh susunan soal yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan variasi soal serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kesamaan urutan soal antar pengguna.

Diperoleh pada mata kuliah IF301 Algoritma dan Pemrograman.

Dengan mengacu pada teori-teori tersebut, pengembangan aplikasi pembelajaran kuis berbasis website dalam kerja praktik ini tidak hanya didasarkan pada praktik teknis, tetapi juga pada landasan ilmiah yang relevan. Setiap tahapan pengembangan sistem dilakukan dengan mempertimbangkan konsep-konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan, sehingga sistem yang dihasilkan memiliki dasar teoritis yang jelas dan terarah.

III.2 Pembangunan Perangkat Lunak

Pembangunan aplikasi memerlukan dukungan komponen teknis yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, serta alat bantu pengembangan. Pemilihan komponen tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sistem agar pengembangan dapat dilakukan secara efektif dan terstruktur. Perancangan sistem dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Unified *Modeling Language* (UML) yang bertujuan untuk memberikan gambaran visual mengenai proses kerja sistem secara menyeluruh. Diagram UML digunakan untuk memodelkan interaksi antara pengguna dengan sistem serta hubungan antar komponen dalam aplikasi. Dengan menggunakan UML, proses perancangan menjadi lebih mudah dipahami baik oleh pengembang maupun pengguna sistem.

Diagram yang digunakan dalam perancangan sistem ini meliputi use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Masing-masing diagram memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menggambarkan sistem secara keseluruhan. Use case diagram digunakan

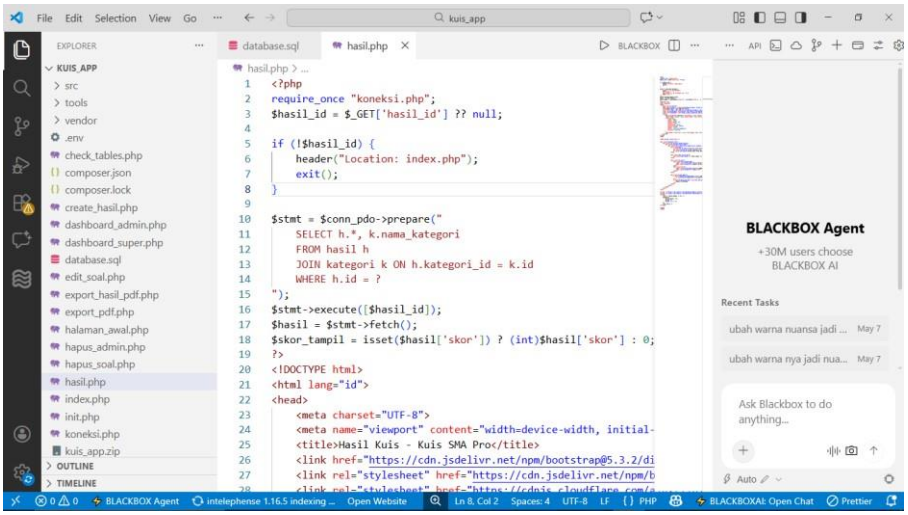
untuk menunjukkan interaksi antara aktor dengan sistem, activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur proses aktivitas, sedangkan class diagram digunakan untuk menunjukkan struktur data dan hubungan antar kelas dalam sistem.

A. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan aplikasi pembelajaran kuis berbasis website merupakan komponen utama yang mendukung proses pengkodean, pengelolaan basis data, serta pengujian sistem secara lokal.

1. Visual Studio Code

Visual Studio Code digunakan sebagai editor kode dalam proses pengembangan aplikasi. Perangkat lunak ini mendukung berbagai bahasa pemrograman serta menyediakan fitur seperti *syntax highlighting* dan *debugging* yang membantu dalam proses penulisan kode secara terstruktur.



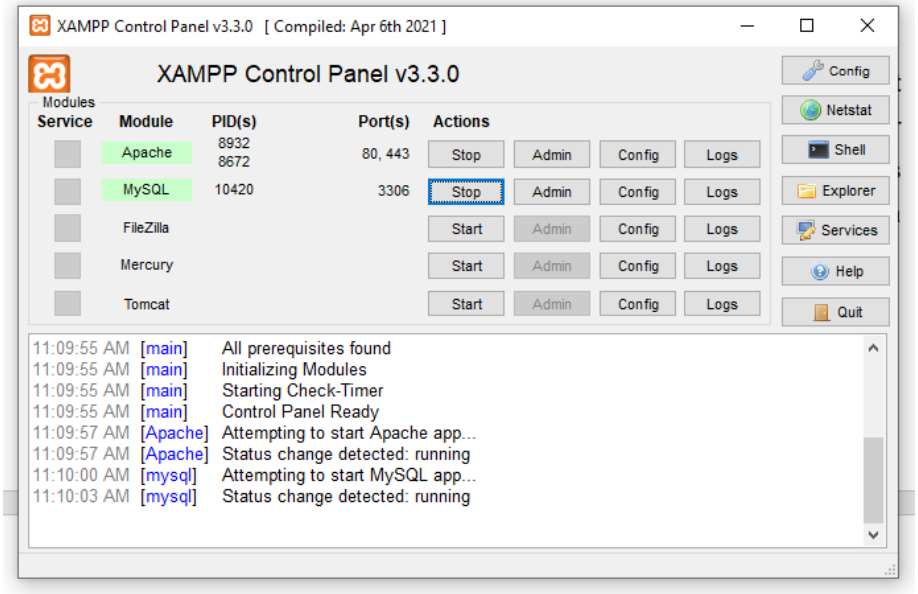
Gambar III. 1 Screenshoot Visual Studio Code

Sumber: (Penulis, 2026)

Visual Studio Code mempermudah pengelolaan file proyek serta integrasi dengan server lokal. Penggunaan editor kode yang efisien berpengaruh terhadap keteraturan struktur program dan kemudahan pemeliharaan sistem (Prasetyo, 2023).

2. Xampp

XAMPP digunakan sebagai server lokal yang menyediakan Apache sebagai web server serta MySQL sebagai sistem manajemen basis data.



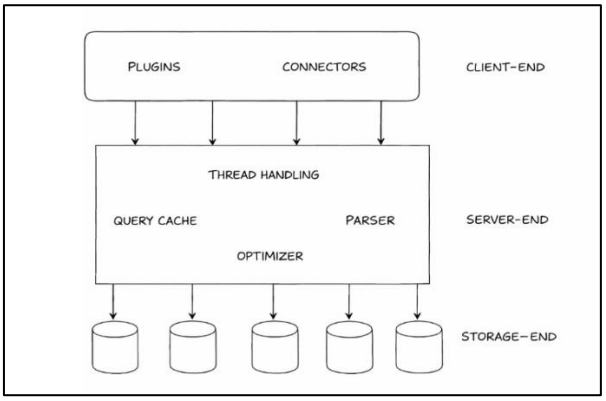
Gambar III. 2 Tampilan Control Panel XAMPP

Sumber: (Penulis, 2026)

Perangkat lunak ini memungkinkan aplikasi dijalankan secara lokal sebelum dipublikasikan secara penuh. Dengan menggunakan XAMPP, proses pengembangan dapat dilakukan secara terkontrol karena seluruh komponen server berjalan dalam satu lingkungan, dimana Apache bertugas memproses permintaan dari browser (Hartono & Nugraha, 2023).

3. MySQL

MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional dalam aplikasi kuis berbasis website. Basis data ini berfungsi untuk menyimpan data pengguna, data soal, jawaban, serta hasil nilai siswa.



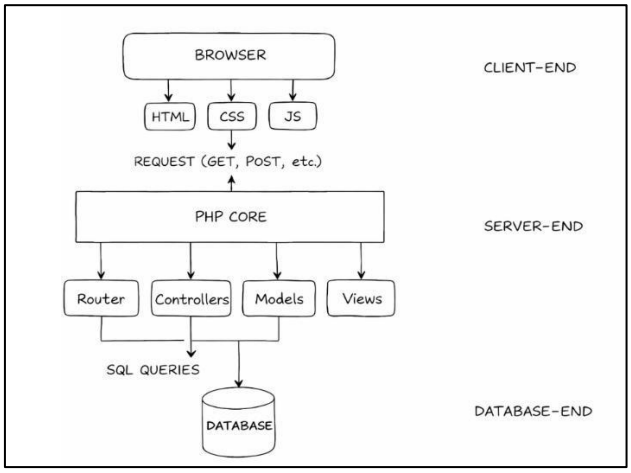
Gambar III. 3 Arsitektur MySQL

Sumber: (Penulis, 2026)

Pengelolaan data dilakukan menggunakan struktur tabel yang saling berelasi dengan penerapan primary key dan foreign key. Struktur basis data yang terorganisir membantu menjaga konsistensi data serta meningkatkan performa sistem (Widyastuti & Putra, 2024).

4. PHP

PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman sisi server dalam pembangunan aplikasi kuis berbasis website. Bahasa ini berfungsi untuk memproses logika sistem, mengelola koneksi dengan basis data, serta menghasilkan halaman web yang bersifat dinamis.



Gambar III. 4 Arsitektur PHP

Sumber: (Penulis, 2026)

PHP berperan dalam menghubungkan data yang tersimpan di MySQL dengan tampilan yang diakses melalui browser pengguna. Penggunaan bahasa pemrograman sisi server memungkinkan sistem berjalan secara dinamis dan terintegrasi dengan basis data (Hartono & Nugraha, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan sistem memiliki peran penting dalam mendukung proses pengkodean, pengelolaan basis data, serta pengujian aplikasi secara lokal. Kombinasi Visual Studio Code, XAMPP, MySQL, dan PHP memungkinkan sistem dikembangkan secara terintegrasi dalam lingkungan yang stabil dan terkontrol. Dengan dukungan perangkat lunak tersebut, proses pembangunan aplikasi kuis berbasis website dapat dilakukan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis.

B. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam pembangunan aplikasi pembelajaran kuis berbasis website berfungsi sebagai media utama dalam proses pengembangan dan pengujian sistem. Spesifikasi perangkat keras yang memadai diperlukan agar perangkat lunak seperti server lokal, editor kode, dan basis data dapat berjalan secara optimal.

1. Laptop/Komputer Pengembang

   Laptop digunakan sebagai perangkat utama dalam proses pengembangan aplikasi, mulai dari penulisan kode program hingga pengujian sistem secara lokal. Perangkat ini harus memiliki kapasitas memori dan prosesor yang cukup untuk menjalankan Visual Studio Code, XAMPP, serta browser secara bersamaan tanpa mengalami kendala performa (Andini & Pratama, 2024).

Penggunaan laptop atau komputer pengembang yang memiliki spesifikasi memadai sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pembangunan aplikasi pembelajaran kuis berbasis website. Perangkat keras ini digunakan secara intensif untuk menjalankan editor kode, server lokal, sistem manajemen basis data, serta browser secara bersamaan. Dengan dukungan prosesor, memori, dan media penyimpanan yang cukup, proses pengembangan dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa mengalami hambatan performa, sehingga pengujian dan perbaikan sistem dapat dilakukan secara optimal.

2. Perangkat Akses Pengguna

   Perangkat seperti komputer atau laptop digunakan oleh pengguna untuk mengakses aplikasi melalui browser. Karena sistem dikembangkan berbasis website, aplikasi dapat dijalankan tanpa instalasi tambahan di sisi pengguna, selama perangkat memiliki browser yang kompatibel dan koneksi jaringan yang stabil.

   Perangkat akses pengguna berfungsi sebagai media utama dalam menguji dan memanfaatkan aplikasi pembelajaran kuis berbasis website dari sisi pengguna akhir. Penggunaan perangkat seperti komputer atau laptop memungkinkan siswa dan guru mengakses sistem melalui browser tanpa memerlukan instalasi tambahan. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan dapat digunakan secara fleksibel pada berbagai perangkat selama memiliki browser yang kompatibel dan koneksi jaringan yang memadai, sehingga mendukung penerapan aplikasi dalam lingkungan pembelajaran secara luas.

Dengan dukungan perangkat keras yang memadai, proses pengembangan dan pengujian aplikasi kuis berbasis website dapat dilakukan secara lancar dan stabil.

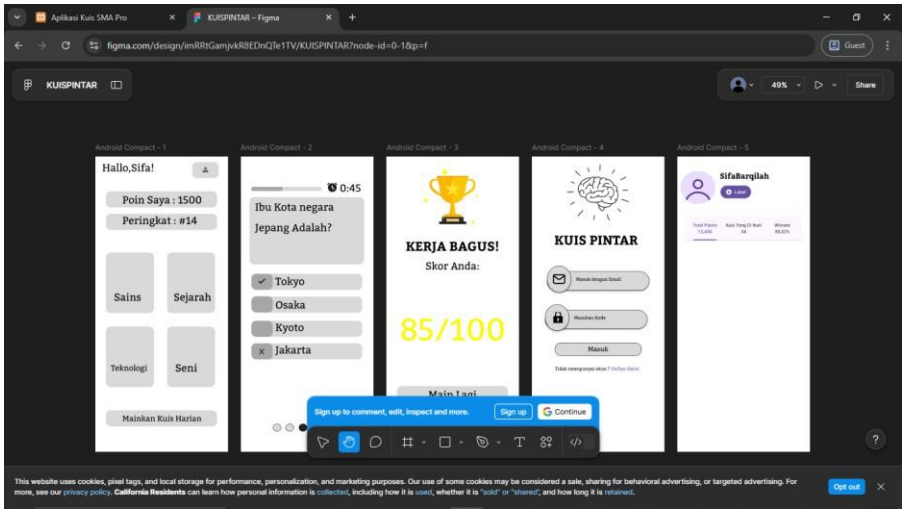
C. Alat

Alat bantu pengembangan digunakan untuk mendukung proses perancangan dan dokumentasi sistem sebelum tahap implementasi dilakukan.

1. Figma

   Figma digunakan sebagai alat perancangan antarmuka (UI/UX) dalam pengembangan aplikasi kuis berbasis website. Perancangan ini dilakukan sebelum tahap implementasi sistem agar struktur tampilan, tata letak, serta alur navigasi aplikasi dapat dirancang dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Melalui Figma, pengembang dapat membuat desain prototype yang menggambarkan tampilan halaman seperti halaman login, dashboard, menu kuis, serta halaman hasil kuis. Dengan adanya perancangan ini, proses pengembangan sistem menjadi lebih terarah karena pengembang sudah memiliki gambaran visual mengenai bagaimana sistem akan bekerja dan ditampilkan kepada pengguna. Selain itu, penggunaan Figma juga memudahkan proses evaluasi desain sebelum sistem benar-benar diimplementasikan ke dalam bentuk kode program. Figma juga menyediakan berbagai fitur kolaborasi yang memungkinkan pengembang dan pihak terkait untuk melihat serta memberikan masukan terhadap desain yang telah dibuat. Dengan adanya fitur tersebut, proses perbaikan desain dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien sebelum masuk ke tahap pengembangan sistem. Selain itu, Figma mendukung pembuatan komponen desain yang konsisten sehingga setiap halaman dalam aplikasi memiliki tampilan yang seragam dan mudah digunakan oleh pengguna. Oleh karena itu, penggunaan Figma

dalam tahap perancangan sangat membantu dalam menghasilkan desain antarmuka yang lebih terstruktur, menarik, serta meningkatkan pengalaman pengguna *(user experience)* dalam menggunakan aplikasi kuis berbasis website.



Gambar III. 5 Screenshoot Figma

Sumber: (Penulis, 2026)

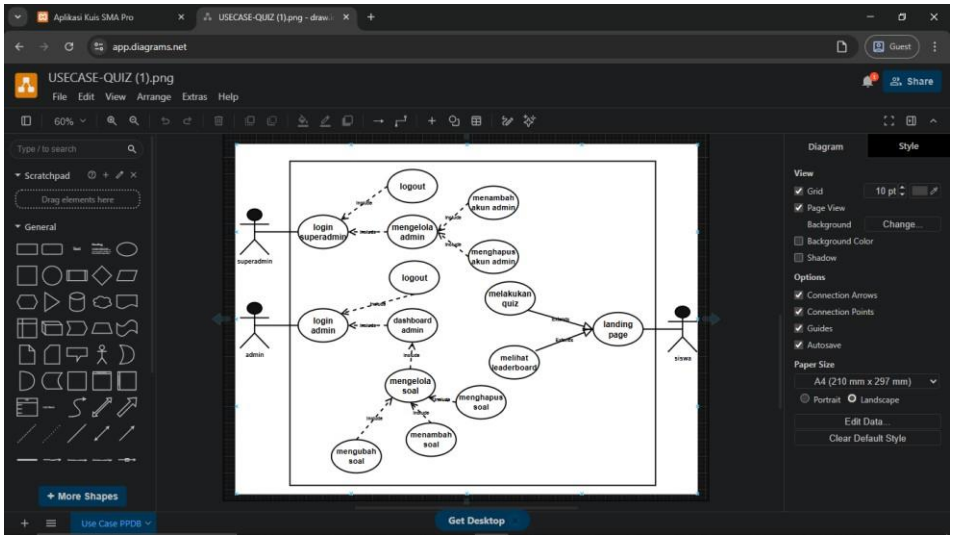
Melalui Figma, rancangan tampilan seperti halaman login, halaman kuis, serta halaman hasil nilai dapat divisualisasikan terlebih dahulu sebelum diterjemahkan ke dalam kode program. Perancangan antarmuka yang terstruktur membantu meningkatkan kemudahan penggunaan dan konsistensi tampilan sesuai dengan prinsip Interaksi Manusia dan Komputer (Prasetyo, 2023).

Penggunaan Figma sebagai alat bantu perancangan antarmuka memiliki peran penting dalam memastikan kesesuaian antara kebutuhan pengguna dengan tampilan sistem yang akan dibangun. Melalui perancangan awal menggunakan Figma, struktur halaman, alur navigasi, serta penempatan elemen antarmuka dapat divisualisasikan secara jelas sebelum tahap implementasi dilakukan. Hal ini membantu meminimalkan

perubahan besar pada tahap pengkodean serta memastikan bahwa desain yang dihasilkan telah sesuai dengan prinsip Interaksi Manusia dan Komputer (IMK), khususnya dalam aspek kemudahan penggunaan dan konsistensi tampilan.

2. Draw.io

Draw.io digunakan sebagai alat bantu dalam pembuatan diagram sistem yang berupa use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Diagram tersebut berfungsi untuk memodelkan struktur serta alur kerja sistem sebelum dilakukan proses pengkodean Dengan menggunakan Draw.io, proses perancangan sistem menjadi lebih terorganisir karena setiap komponen sistem dapat divisualisasikan secara jelas.



Gambar III. 6 Screenshoot Draw.io

Sumber: (Penulis, 2026)

Dokumentasi dalam bentuk diagram membantu meminimalkan kesalahan implementasi dan memastikan sistem dikembangkan sesuai dengan rancangan awal (Hartono & Nugraha, 2023).

Draw.io digunakan sebagai alat bantu pemodelan sistem yang berfungsi untuk menggambarkan struktur dan alur kerja aplikasi secara visual. Dengan menggunakan diagram yang dihasilkan dari Draw.io, hubungan antar komponen sistem, alur proses,

serta interaksi antara aktor dan sistem dapat dipahami dengan lebih mudah. Pemodelan visual ini membantu pengembang dalam menerjemahkan kebutuhan sistem ke dalam rancangan yang terstruktur serta mengurangi potensi kesalahan pada tahap implementasi, karena setiap proses telah digambarkan secara jelas sejak tahap perancangan.

Secara keseluruhan, pembangunan aplikasi pembelajaran kuis berbasis website dalam kerja praktik ini didukung oleh kombinasi perangkat lunak, perangkat keras, dan alat bantu yang saling melengkapi. Dengan dukungan komponen teknis tersebut, sistem dapat dikembangkan secara terstruktur dan siap untuk diuji serta diimplementasikan.

Tahap pemeliharaan merupakan tahap terakhir dalam metode pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk menjaga kinerja sistem agar tetap berjalan dengan baik setelah digunakan oleh pengguna. Pemeliharaan dilakukan dengan cara memperbaiki kesalahan yang ditemukan setelah sistem digunakan serta melakukan pembaruan fitur apabila diperlukan. Tahap ini sangat penting karena kebutuhan pengguna dapat berubah seiring waktu sehingga sistem perlu disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Dengan adanya tahap pemeliharaan, aplikasi yang dikembangkan diharapkan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama serta mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi proses pembelajaran. Selain itu, pemeliharaan juga memungkinkan sistem untuk terus dikembangkan sesuai kebutuhan di masa mendatang.

BAB IV
PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

IV.1 Input

Pelaksanaan Kerja Praktik ini memerlukan berbagai input sebagai dasar dalam proses rancang bangun aplikasi pembelajaran kuis berbasis Website. Input tersebut mencakup pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama masa perkuliahan, data pembelajaran yang digunakan sebagai bahan pengembangan aplikasi, serta kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang menunjang pelaksanaan Kerja Praktik.

Selain pengetahuan teoritis, input lain yang digunakan adalah data pembelajaran yang bersumber dari Madrasah Aliyah Al-Mufassir. Data pembelajaran tersebut meliputi materi pelajaran yang digunakan sebagai soal kuis, data kelas, serta kebutuhan guru dalam melakukan evaluasi hasil belajar siswa. Data ini diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses pembelajaran serta diskusi dengan guru mata pelajaran. Penggunaan data nyata dari lingkungan sekolah bertujuan agar aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengguna. Adapun data input yang terdapat pada aplikasi game kuis interaktif adalah sebagai berikut:

1. Input username password

   Input username dan password digunakan untuk proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Data ini dimasukkan pada halaman login dan akan divalidasi oleh sistem berdasarkan data yang tersimpan di dalam database. Input ini berlaku untuk seluruh pengguna, yaitu siswa, admin, dan superadmin.
2. Input data akun admin (oleh superadmin)

   Superadmin dapat menambahkan atau menghapus akun admin. Data yang diinput meliputi username dan password admin. Data ini disimpan dalam database dan digunakan sebagai identitas admin dalam mengakses dashboard pengelolaan soal.

3. Input data soal (oleh admin)
   Admin dapat melakukan input soal kuis ke dalam sistem. Data soal ini akan disimpan ke dalam database dan digunakan oleh sistem saat siswa mengerjakan kuis
4. Input pilihan kuis (oleh siswa)
   Siswa memilih kuis yang akan dikerjakan sesuai dengan materi yang tersedia pada landing page. Pemilihan ini menjadi input awal sebelum sistem menampilkan soal kuis
5. Input jawaban soal kuis
   Input jawaban merupakan data utama dalam sistem game kuis. Siswa memilih salah satu jawaban dari beberapa opsi yang tersedia pada setiap soal. Jawaban yang dipilih akan diproses oleh sistem untuk menentukan benar atau salah berdasarkan kunci jawaban yang telah disimpan di database

Seluruh data input yang dimasukkan oleh siswa akan diproses secara otomatis oleh sistem untuk menghasilkan output berupa nilai kuis, jumlah jawaban benar, jumlah jawaban salah, serta peringkat siswa. Dengan adanya mekanisme input yang terstruktur, aplikasi ini diharapkan mampu mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif dan membantu guru dalam melakukan evaluasi hasil belajar siswa secara digital.

IV.2 Proses

Tahapan proses dalam kerja praktik ini dilaksanakan berdasarkan metode *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang telah dijelaskan pada Bab III. Pada bab ini dijelaskan secara rinci bagaimana setiap tahapan tersebut diterapkan dalam pengembangan aplikasi pembelajaran kuis berbasis website di Madrasah Aliyah Al-Mufassir.

Proses pengembangan dilakukan secara bertahap mulai dari eksplorasi kondisi lapangan, analisis kebutuhan sistem, perancangan model sistem, hingga pembangunan perangkat lunak. Setiap tahapan dilaksanakan

secara sistematis agar sistem yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mampu menyelesaikan permasalahan yang ditemukan.

IV.2.1 Eksplorasi

Tahap eksplorasi merupakan tahap awal dalam proses pengembangan sistem yang bertujuan untuk memahami kondisi nyata proses evaluasi pembelajaran yang berlangsung di Madrasah Aliyah Al-Mufassir. Kegiatan eksplorasi dilakukan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan kuis di kelas serta wawancara dengan guru mata pelajaran terkait mekanisme penyusunan soal dan proses penilaian.

Berdasarkan hasil observasi, proses evaluasi masih dilakukan secara konvensional, di mana guru menyusun soal secara manual dan mendistribusikannya dalam bentuk cetak. Pemeriksaan jawaban siswa juga dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu yang relatif lama, terutama ketika jumlah siswa dalam satu kelas cukup banyak. Selain itu, penyimpanan hasil nilai belum terintegrasi dalam suatu sistem terpusat sehingga rekapitulasi nilai dilakukan secara terpisah.

Dari hasil wawancara dengan guru, diperoleh informasi bahwa variasi soal yang diberikan kepada siswa masih terbatas dan belum terdapat mekanisme pengacakan soal secara otomatis. Hal ini berpotensi menimbulkan kesamaan urutan soal antar siswa sehingga efektivitas evaluasi menjadi kurang optimal. Guru juga menyampaikan kebutuhan akan sistem yang mampu melakukan perhitungan nilai secara otomatis untuk mempercepat proses penilaian.

Berdasarkan hasil eksplorasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu sistem evaluasi berbasis website yang mampu mengelola soal secara terstruktur, mengacak urutan soal secara otomatis, serta menampilkan hasil

nilai secara langsung setelah kuis selesai dikerjakan. Hasil eksplorasi ini menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan sistem pada tahap berikutnya.

IV.2.2 Pembangunan Perangkat Lunak

Tahap pembangunan perangkat lunak dilakukan setelah kebutuhan sistem teridentifikasi pada tahap eksplorasi. Pembangunan sistem dilakukan secara bertahap meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, serta pengujian.

A. Analisis Kebutuhan

1. Analisis Kebutuhan Fungsional

   Analisis kebutuhan fungsional dilakukan untuk menentukan fitur-fitur utama yang wajib tersedia dalam aplikasi pembelajaran kuis berbasis website. Kebutuhan ini dirumuskan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru, serta disesuaikan dengan proses evaluasi pembelajaran yang berjalan di sekolah. Aktor yang terlibat dalam sistem ini terdiri dari dua jenis pengguna, yaitu admin (guru) dan siswa. Masing-masing aktor memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai dengan perannya dalam sistem. Kebutuhan fungsional sistem meliputi:

   a) Sistem menyediakan fitur autentikasi login untuk admin dan siswa guna membatasi akses sesuai dengan hak pengguna.
   b) Admin dapat mengelola data soal, yang mencakup penambahan, pengubahan, dan penghapusan soal kuis.
   c) Admin dapat menentukan kategori atau jenis kuis sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
   d) Siswa dapat mengakses daftar kuis yang tersedia dan memilih kuis yang akan dikerjakan.
   e) Sistem menampilkan soal secara otomatis kepada siswa setelah kuis dimulai.
   f) Sistem menerapkan algoritma shuffle random untuk mengacak urutan soal sehingga setiap siswa memperoleh susunan soal yang berbeda.

g) Sistem menyimpan jawaban siswa secara otomatis selama proses pengerjaan kuis berlangsung.
h) Sistem melakukan perhitungan nilai secara otomatis setelah siswa menyelesaikan kuis.
i) Sistem menampilkan hasil nilai kepada siswa secara langsung setelah proses evaluasi selesai.
j) Admin dapat melihat rekapitulasi hasil nilai siswa untuk keperluan evaluasi.

Kebutuhan fungsional tersebut dirancang untuk menggantikan proses evaluasi manual menjadi sistem terkomputerisasi yang lebih efisien, terstruktur, dan mampu meminimalkan kesalahan dalam proses penilaian.

2. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Analisis kebutuhan non-fungsional dilakukan untuk menentukan aspek kualitas sistem yang mendukung kinerja aplikasi selain fungsi utamanya. Kebutuhan ini mencakup faktor kemudahan penggunaan, kompatibilitas sistem, performa, serta keamanan data pengguna. Kebutuhan non-fungsional dalam sistem ini meliputi:

a) Kemudahan Penggunaan (Usability)

Sistem harus memiliki tampilan yang sederhana, navigasi yang jelas, serta instruksi yang mudah dipahami oleh siswa. Antarmuka dirancang agar tidak membingungkan pengguna, terutama bagi siswa yang belum terbiasa menggunakan aplikasi evaluasi berbasis web

b) Kompatibilitas (Compatibility)

Sistem harus dapat diakses melalui berbagai browser seperti *Google Chrome* atau *Mozilla Firefox* tanpa memerlukan instalasi tambahan. Aplikasi berbasis website memungkinkan sistem dijalankan pada berbagai perangkat yang memiliki akses internet dan browser.

c) Kinerja Sistem (Performance)

Sistem harus mampu memproses data kuis dan menghitung nilai secara cepat tanpa mengalami keterlambatan yang signifikan. Hal ini penting untuk memastikan pengalaman pengguna tetap nyaman selama proses pengerjaan kuis berlangsung.

d) Keamanan Data (Security)

Sistem harus menerapkan mekanisme autentikasi login untuk melindungi data pengguna. Data soal dan hasil nilai harus tersimpan dalam basis data yang terstruktur sehingga tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

e) Keandalan Sistem (Reliability)

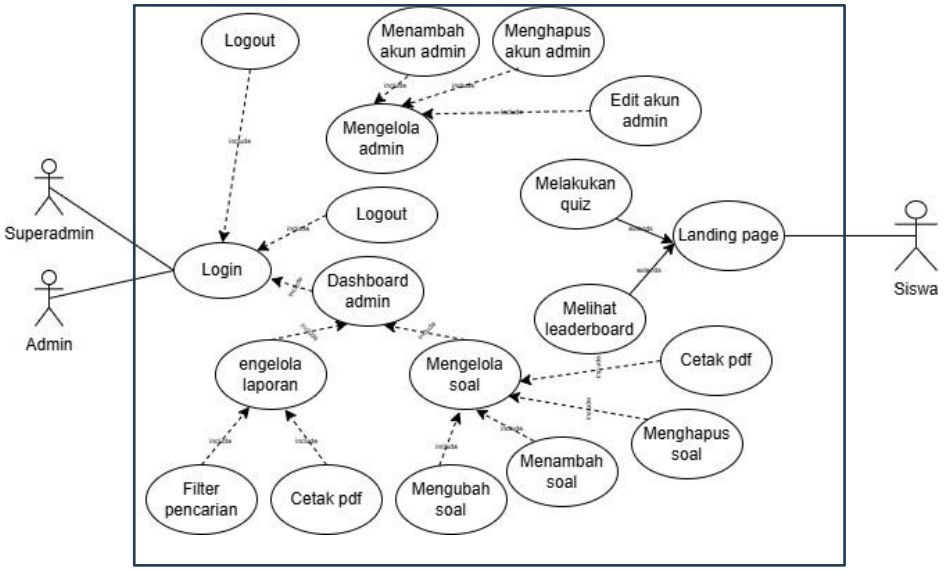
Sistem harus mampu menyimpan jawaban siswa secara stabil selama proses pengerjaan kuis untuk menghindari kehilangan data apabila terjadi gangguan teknis.

B. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem dilakukan untuk memodelkan struktur dan alur kerja aplikasi sebelum masuk ke tahap implementasi. Perancangan dilakukan menggunakan diagram UML untuk memberikan gambaran visual mengenai interaksi pengguna dan sistem.

1. Usecase

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem aplikasi pembelajaran kuis berbasis website. Diagram ini menunjukkan hak akses masing-masing aktor serta fungsi-fungsi utama yang dapat dijalankan di dalam sistem. Pada sistem ini terdapat tiga aktor utama, yaitu superadmin, admin, dan siswa. Setiap aktor memiliki peran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan penggunaan aplikasi.



Gambar IV. 1 Use Case Diagram

Sumber: (Penulis, 2026)

Berdasarkan diagram use case di atas, superadmin memiliki hak akses untuk mengelola akun admin. Admin bertanggung jawab dalam mengelola soal, mengelola laporan, serta memantau jalannya sistem. Siswa sebagai pengguna akhir dapat melakukan kuis dan melihat leaderboard hasil nilai. Diagram ini menjadi dasar dalam penyusunan skenario use case yang menjelaskan alur interaksi antara aktor dan sistem secara lebih rinci.

a) Skenario Login

Skenario login menjelaskan proses autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses fitur dalam sistem. Proses ini berlaku bagi seluruh aktor, baik superadmin, admin, maupun siswa.

Tabel IV.1 Skenario Login

Sumber: (Penulis, 2026)

Keterangan	Deskripsi
Nama	Login
Aktor	Superadmin / Admin / Siswa

Kondisi Awal	Pengguna belum masuk ke dalam sistem
Aktor	**Sistem**
Pengguna membuka halaman login	Sistem menampilkan form login
Pengguna memasukkan username dan password	Sistem memverifikasi data login
Pengguna menekan tombol login	Sistem mengarahkan ke dashboard sesuai hak akses
Kondisi Akhir	Pengguna berhasil login dan dapat mengakses fitur sesuai perannya

Berdasarkan tabel skenario login di atas, proses autentikasi menjadi tahap awal sebelum pengguna dapat mengakses fitur dalam sistem. Mekanisme verifikasi username dan password berfungsi untuk membatasi hak akses sesuai peran masing-masing aktor, sehingga keamanan data dan pembagian fungsi dalam aplikasi tetap terjaga.

b) Skenario Mengelola Akun Admin

Skenario mengelola akun admin menjelaskan proses yang dilakukan oleh superadmin dalam mengatur data akun admin pada sistem aplikasi kuis. Fitur ini memungkinkan superadmin untuk menambahkan akun admin baru, mengubah informasi akun yang sudah ada, serta menghapus akun admin apabila sudah tidak diperlukan.

Tabel IV.2 Skenario Mengelola Akun Admin

Sumber: (Penulis 2026)

Keterangan	**Deskripsi**
Nama	Mengelola Akun Admin
Aktor	Superadmin

Kondisi Awal	Superadmin telah login ke dalam sistem
Aktor	**Sistem**
Superadmin membuka menu akun admin	Sistem menampilkan daftar akun admin
Superadmin memilih tambah akun	Sistem menampilkan form input akun admin
Superadmin mengisi data akun admin	Sistem menampilkan form input akun admin
Superadmin menyimpan data akun	Sistem menyimpan data ke basis data
Superadmin memilih edit atau hapus akun	Sistem memperbarui atau menghapus data akun admin
Kondisi Akhir	Data akun admin berhasil ditambahkan, diperbarui, atau di hapus sesuai Tindakan superadmin

Dari skenario mengelola akun admin tersebut, terlihat bahwa superadmin memiliki peran utama dalam mengatur hak akses pengguna admin pada sistem. Proses pengelolaan akun meliputi penambahan, perubahan, dan penghapusan data akun admin yang dilakukan secara terintegrasi melalui sistem. Dengan adanya fitur ini, pengelolaan pengguna dapat dilakukan dengan lebih terstruktur sehingga keamanan dan kontrol sistem dapat terjaga dengan baik.

c) Skenario Mengelola Soal

Skenario ini menjelaskan proses pengelolaan soal yang dilakukan oleh admin. Fitur ini mencakup penambahan, pengubahan, serta penghapusan data soal dalam sistem.

Tabel IV. 3 Skenario Mengelola Soal

Sumber: (Penulis, 2026)

Keterangan	Deskripsi
Nama	Mengelola Soal
Aktor	Admin
Kondisi Awal	Admin telah login ke dalam sistem
Aktor	**Sistem**
Admin membuka menu soal	Sistem menampilkan daftar soal
Admin memilih tambah soal	Sistem menampilkan form input soal
Admin menyimpan data soal	Sistem menyimpan data ke basis data
Admin memilih edit atau hapus	Sistem memperbarui atau menghapus data soal
Kondisi Akhir	Data soal berhasil diperbarui sesuai tindakan admin

Dari skenario mengelola soal tersebut, terlihat bahwa admin memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan dan pembaruan data soal dalam sistem. Proses tambah, ubah, dan hapus soal dilakukan secara terintegrasi.

d) Skenario Melakukan Quiz

Skenario ini menjelaskan proses siswa dalam mengerjakan kuis yang tersedia pada sistem. Soal yang ditampilkan telah diacak menggunakan algoritma shuffle random dan nilai dihitung secara otomatis oleh sistem.

Tabel IV. 4 Skenario Melakukan Kuis

Sumber: (Penulis, 2026)

Keterangan	Deskripsi
Nama	Melakukan Quiz
Aktor	Siswa

Kondisi Awal	Siswa telah login ke dalam sistem
Aktor	**Sistem**
Siswa memilih kuis	Sistem menampilkan soal yang telah diacak
Siswa menjawab soal	Sistem menyimpan jawaban sementara
Siswa menekan tombol selesai	Sistem menghitung nilai secara otomatis
	Sistem menampilkan hasil nilai
Kondisi Akhir	Data soal berhasil diperbarui sesuai tindakan admin

Skenario melakukan quiz menunjukkan alur utama penggunaan sistem oleh siswa sebagai pengguna akhir. Proses pengacakan soal dan perhitungan nilai secara otomatis dilakukan oleh sistem untuk meningkatkan efisiensi evaluasi serta meminimalkan kesalahan dalam proses penilaian.

e) Skenario Melihat Leaderboard

Skenario ini menjelaskan proses siswa dalam melihat peringkat hasil kuis berdasarkan nilai tertinggi. Melalui skenario melihat leaderboard, sistem memberikan transparansi hasil evaluasi kepada siswa dalam bentuk peringkat nilai.

Tabel IV. 5 Skenario Meihat Leaderboard

Sumber: (Penulis, 2026)

Keterangan	**Deskripsi**
Nama	Melihat Leaderboard
Aktor	Siswa
Kondisi Awal	Siswa telah login ke dalam sistem
Aktor	**Sistem**

Siswa membuka menu leaderboard	Sistem menampilkan daftar peringkat nilai
	Sistem mengurutkan nilai dari tertinggi ke terendah
Kondisi Akhir	Data soal berhasil diperbarui sesuai tindakan admin

f) Skenario Mengelola Laporan

Skenario ini menjelaskan proses admin dalam melihat dan mengelola laporan hasil kuis siswa.

Tabel IV. 6 Skenario Mengelola Laporan

Sumber: (Penulis, 2026)

Keterangan	**Deskripsi**
Nama	Mengelola Laporan
Aktor	Admin
Kondisi Awal	Admin telah login ke dalam sistem
Aktor	**Sistem**
Admin membuka menu laporan	Sistem menampilkan data hasil kuis
Admin melakukan filter pencarian	Sistem menampilkan data sesuai filter
Admin memilih cetak laporan	Sistem menghasilkan file laporan dalam format PDF
Kondisi Akhir	Data soal berhasil diperbarui sesuai tindakan admin

Skenario mengelola laporan menggambarkan bagaimana admin dapat memantau hasil kuis secara menyeluruh. Dengan adanya fitur filter dan cetak laporan, proses evaluasi menjadi lebih terstruktur dan memudahkan dalam dokumentasi hasil pembelajaran.

Berdasarkan uraian skenario use case di atas, setiap aktor dalam sistem memiliki peran dan interaksi yang jelas terhadap aplikasi pembelajaran kuis berbasis website. Use case diagram dan skenario yang telah dijelaskan menjadi dasar dalam memahami batasan sistem serta fungsi-fungsi utama yang harus diimplementasikan. Pendefinisian interaksi antara aktor dan sistem ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perancangan alur proses yang lebih rinci pada tahap diagram activity. Dengan demikian, perancangan sistem dapat dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya.

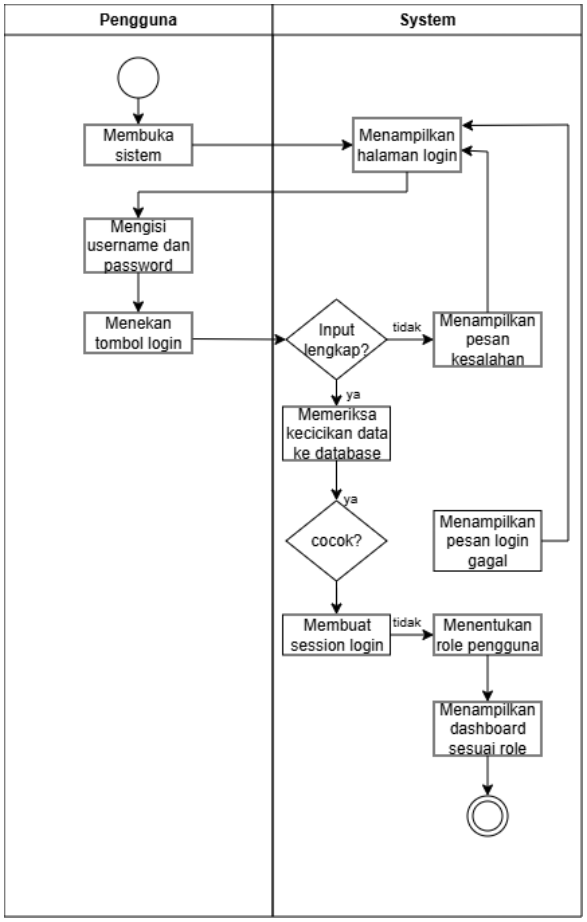
2. Diagram Activity

   Diagram activity digunakan untuk menggambarkan alur proses sistem secara lebih rinci berdasarkan use case yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika use case menunjukkan hubungan antara aktor dan sistem, maka diagram activity memodelkan urutan aktivitas, percabangan kondisi, serta kemungkinan pengulangan proses yang terjadi di dalam sistem. Pada aplikasi pembelajaran kuis berbasis website ini, diagram activity disusun untuk setiap proses utama seperti login, logout, pengelolaan data, serta pelaksanaan kuis. Pemodelan ini bertujuan untuk memastikan bahwa alur sistem berjalan secara terstruktur, logis, dan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dianalisis sebelumnya.

   a) Activity Diagram Login

      Activity Diagram Login menggambarkan alur autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses fitur dalam sistem aplikasi pembelajaran kuis berbasis website. Diagram ini menggunakan dua swimlane, yaitu User dan Sistem, untuk menunjukkan pembagian aktivitas antara pengguna dan sistem secara jelas. Pemodelan ini bertujuan untuk memastikan proses login berjalan terstruktur dan aman.

Selain itu, diagram ini juga menunjukkan percabangan kondisi validasi data.



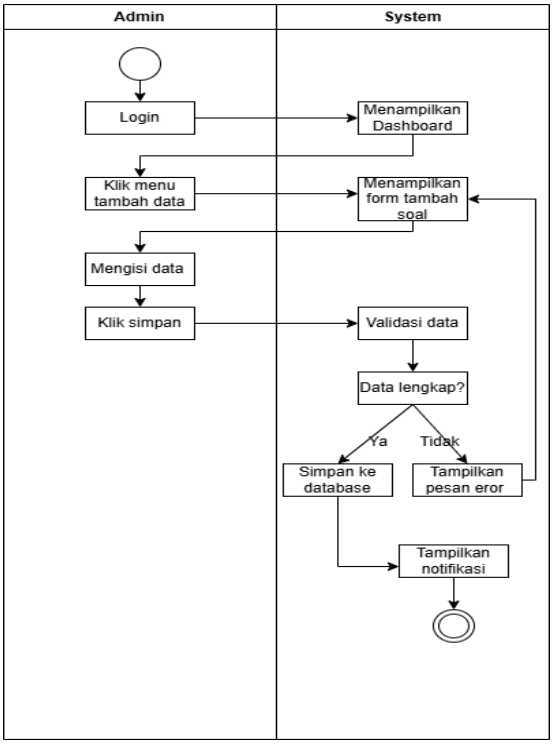
Gambar IV.3 A c tivity Diagram Login

Sumber: (Penulis, 2026)

Proses dimulai ketika user membuka halaman sistem dan sistem menampilkan halaman login. User kemudian mengisi username dan password serta menekan tombol login untuk mengirimkan data ke sistem. Sistem terlebih dahulu memeriksa kelengkapan input yang dimasukkan oleh user. Jika seluruh input telah lengkap, sistem melakukan pemeriksaan kecocokan data dengan database. Jika data sesuai, sistem membuat session login dan menentukan role pengguna. Setelah itu sistem menampilkan dashboard sesuai hak akses.

b) Activity Diagram Tambah Data Soal

Activity diagram tambah data menggambarkan proses penambahan data baru ke dalam sistem, baik berupa data admin maupun data soal. Proses ini melibatkan tahapan validasi sebelum data disimpan ke dalam database.



Gambar IV. 2 Activity Diagram Tambah Data

Sumber: (Penulis, 2026)

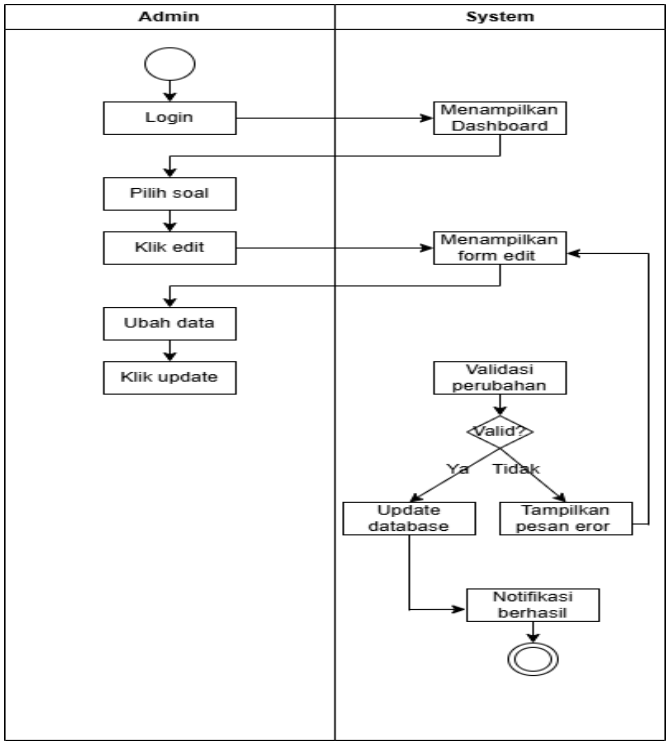
Proses dimulai ketika pengguna memilih menu tambah data dan sistem menampilkan form input. Pengguna mengisi seluruh field yang tersedia sesuai kebutuhan kemudian menekan tombol simpan. Sistem melakukan validasi terhadap kelengkapan dan format data yang dimasukkan.

Apabila data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta memperbaiki input. Jika validasi berhasil, sistem menyimpan data ke database dan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan.

Setelah itu sistem memperbarui daftar data pada halaman terkait.

c) Activity Diagram Ubah Data Soal

Activity diagram ubah data menggambarkan proses pembaruan data yang telah tersimpan dalam database. Proses ini memastikan perubahan dilakukan secara terkontrol dan tetap menjaga konsistensi data.



Gambar IV. 3 Activity Diagram Ubah Data

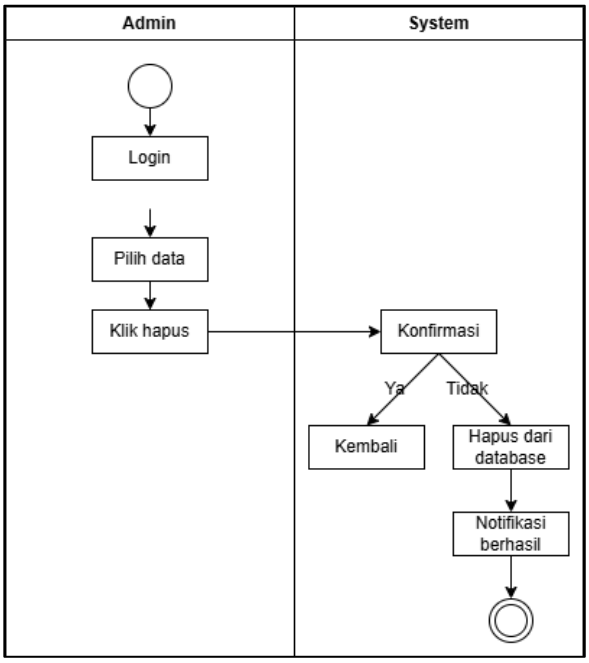
Sumber: (Penulis, 2026)

Proses dimulai ketika pengguna memilih data yang akan diubah dan sistem menampilkan form yang berisi data sebelumnya. Pengguna melakukan perubahan pada field yang diperlukan lalu menekan tombol simpan untuk menyimpan pembaruan. Sistem melakukan validasi terhadap data yang telah diperbarui. Jika valid, sistem memperbarui data dalam database dan menampilkan pesan berhasil. Jika terdapat kesalahan, sistem menampilkan notifikasi kesalahan

dan pengguna diminta melakukan koreksi sebelum data disimpan.

d) Activity Diagram Hapus Data Soal

Activity diagram hapus data menggambarkan proses penghapusan data dari sistem. Proses ini biasanya disertai dengan konfirmasi untuk mencegah kesalahan penghapusan.



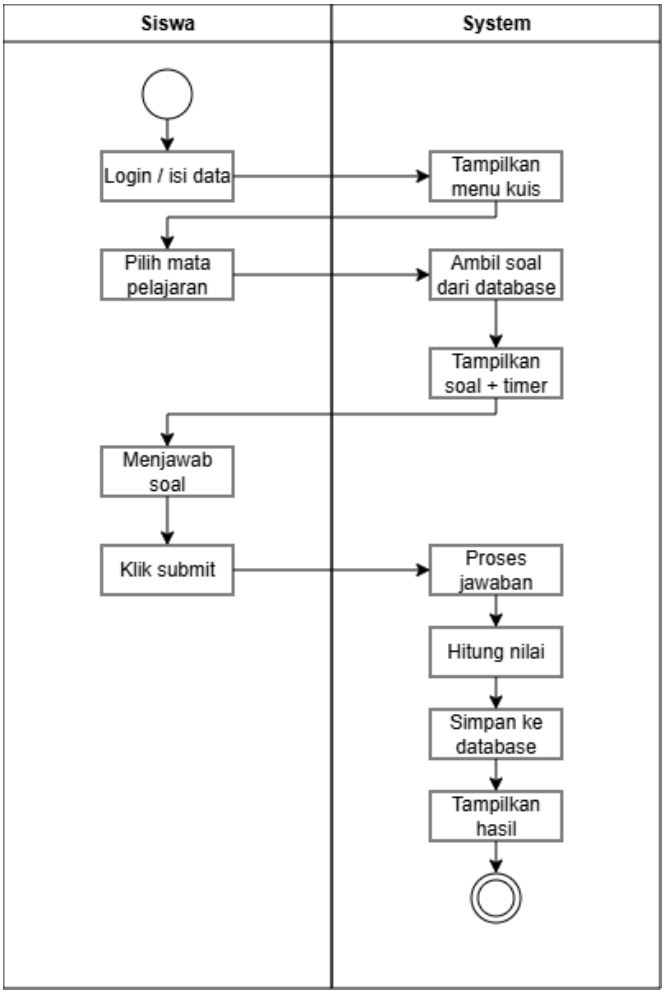
Gambar IV. 4 Activity Diagram Hapus Data Soal

Sumber: (Penulis, 2026)

Proses dimulai ketika pengguna memilih tombol hapus pada suatu data tertentu. Sistem menampilkan dialog konfirmasi untuk memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar diinginkan oleh pengguna. Jika pengguna membatalkan, sistem kembali ke daftar data tanpa perubahan. Jika pengguna mengonfirmasi penghapusan, sistem menghapus data dari database dan memperbarui tampilan daftar data sehingga perubahan langsung terlihat.

e) Activity Diagram Pengerjaan Kuis

Activity diagram pengerjaan kuis menggambarkan proses siswa dalam menjawab soal hingga memperoleh nilai akhir. Diagram ini mencakup pengulangan proses untuk setiap soal yang tersedia dalam kuis.



Gambar IV. 5 Activity Diagram Pengerjaan Kuis

Sumber: (Penulis, 2026)

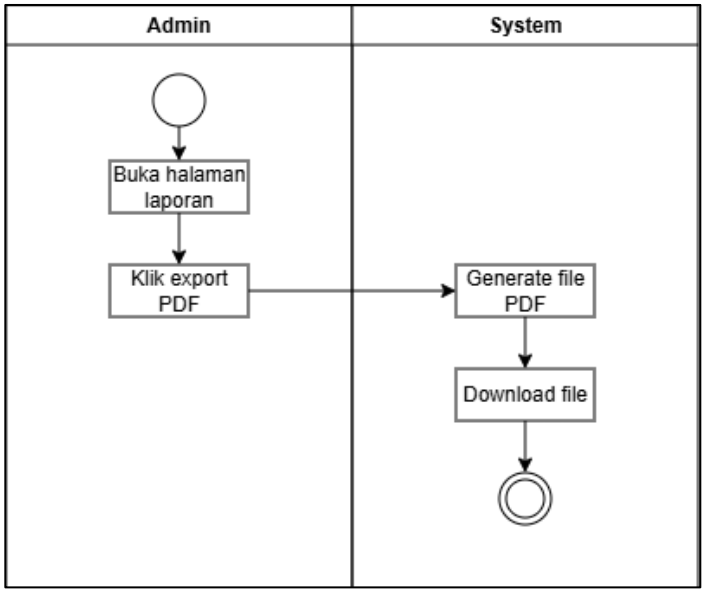
Proses dimulai ketika siswa memilih mulai kuis dan sistem menampilkan soal pertama beserta opsi jawaban. Siswa membaca pertanyaan dan memilih jawaban yang dianggap benar kemudian menekan tombol next untuk melanjutkan.

Sistem menyimpan jawaban siswa dan memeriksa apakah masih terdapat soal berikutnya. Jika masih ada, sistem menampilkan soal selanjutnya dan proses berulang hingga

soal terakhir. Setelah seluruh soal dijawab, sistem menghitung skor akhir dan menampilkan hasil nilai kepada siswa.

f) Activity Diagram Cetak Data Hasil Quiz Siswa

Activity diagram laporan kuis menggambarkan proses admin dalam melihat dan mengekspor hasil kuis siswa ke dalam format PDF. Proses ini mendukung kebutuhan dokumentasi dan evaluasi hasil pembelajaran.



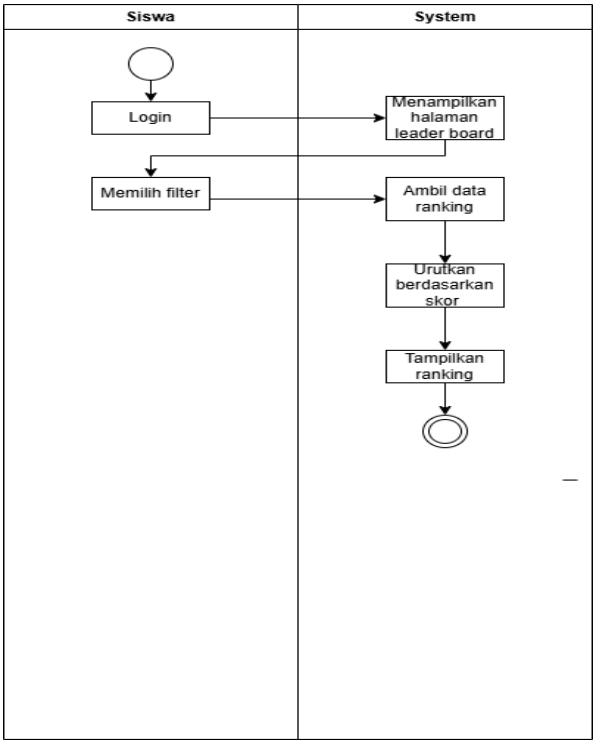
Gambar IV. 6 Activity Diagram Laporan Kuis

Sumber: (Penulis, 2026)

Proses dimulai ketika admin membuka halaman laporan dan sistem menampilkan fitur filter pencarian. Admin mengatur parameter seperti nama siswa atau rentang tanggal kemudian menekan tombol cari. Sistem mengambil data dari database sesuai parameter yang dimasukkan dan menampilkan hasil dalam bentuk tabel. Jika admin memilih opsi cetak PDF, sistem menghasilkan file laporan dalam format PDF yang dapat diunduh atau dibuka untuk keperluan dokumentasi.

g) Activity Diagram Leaderboard Nilai

Activity diagram leaderboard nilai menggambarkan proses penampilan peringkat siswa berdasarkan nilai kuis yang diperoleh. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem mengambil dan mengurutkan data dari database.



Gambar IV. 7 Activity Diagram Leaderboard Nilai

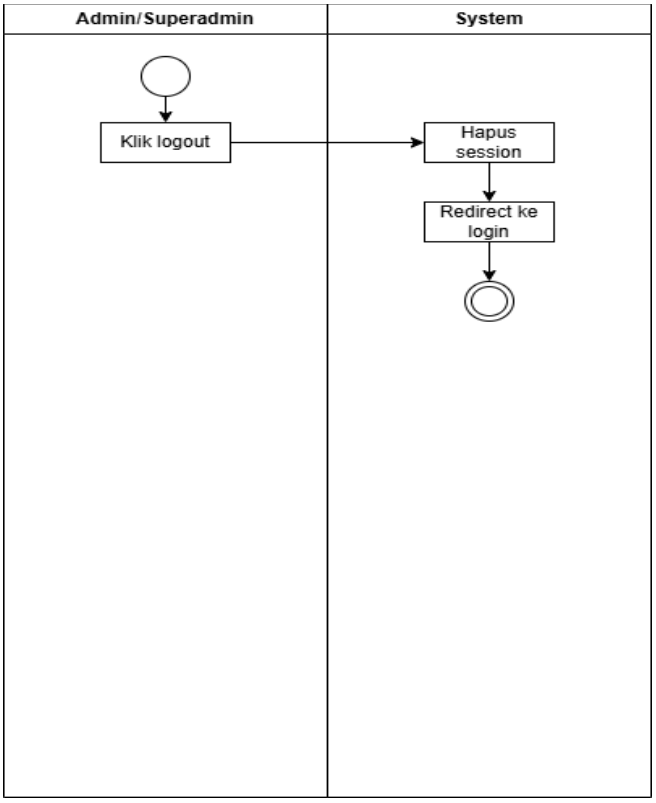
Sumber: (Penulis, 2026)

Proses dimulai ketika siswa memilih menu leaderboard dari halaman utama atau halaman hasil kuis. Sistem mengambil data nilai dari database dan mengurutkannya berdasarkan skor tertinggi. Sistem kemudian menampilkan daftar peringkat kepada siswa secara terstruktur. Setelah melihat peringkat, siswa dapat kembali ke halaman utama atau keluar dari sistem sehingga proses dinyatakan selesai

h) Activity Diagram Logout

Activity diagram logout menggambarkan proses pengguna dalam mengakhiri sesi penggunaan sistem setelah selesai

melakukan aktivitas. Proses ini bertujuan untuk menjaga keamanan akun dan memastikan bahwa session login tidak tetap aktif setelah pengguna meninggalkan sistem.



Gambar IV. 8 Activity Diagram Logout

Sumber: (Penulis, 2026)

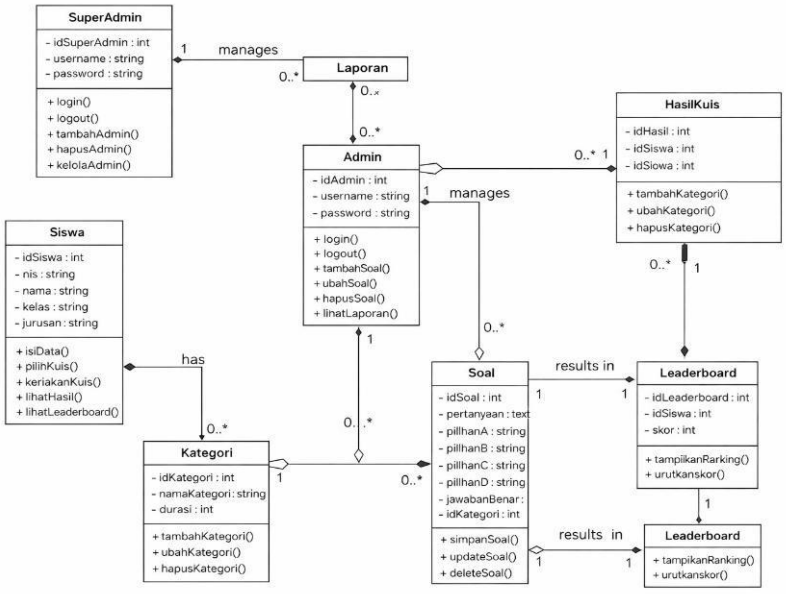
Proses dimulai ketika pengguna yang telah berhasil login menekan tombol logout pada halaman dashboard atau menu navigasi. Sistem kemudian menerima permintaan tersebut dan melakukan proses penghapusan session login yang sedang aktif. Setelah session berhasil dihapus, sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman login atau landing page.

Berdasarkan keseluruhan diagram activity yang telah dijelaskan, setiap proses dalam sistem memiliki alur yang jelas mulai dari kondisi awal hingga kondisi akhir. Percabangan dan pengulangan aktivitas yang dimodelkan menunjukkan bagaimana sistem

merespon berbagai kemungkinan tindakan pengguna. Pemodelan ini menjadi dasar dalam tahap implementasi karena seluruh logika sistem telah digambarkan secara operasional. Dengan adanya diagram activity, proses pembangunan perangkat lunak dapat dilakukan secara lebih terarah dan meminimalkan kesalahan dalam penerjemahan alur ke dalam kode program.

3. Class Diagram

Class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur sistem dari sisi objek atau kelas yang saling berhubungan dalam aplikasi pembelajaran kuis berbasis website. Diagram ini menunjukkan atribut yang dimiliki setiap kelas serta relasi antar kelas yang membentuk keseluruhan sistem. Pemodelan ini menjadi dasar dalam perancangan struktur basis data dan implementasi program.



Struktur ini dirancang untuk memastikan data tersimpan secara terorganisir dan saling terhubung melalui relasi yang jelas. Entitas users berfungsi untuk menyimpan data akun pengguna yang dapat berupa superadmin atau admin. Atribut yang terdapat pada entitas ini meliputi id sebagai *primary key, username, password,* dan *role.*

Entitas kategori digunakan untuk mengelompokkan soal berdasarkan jenis atau kategori tertentu. Atribut yang terdapat pada entitas ini meliputi id sebagai primary key, nama_kategori, dan waktu yang menunjukkan durasi pengerjaan kuis. Entitas kategori memiliki relasi one-to-many dengan entitas soal, di mana satu kategori dapat memiliki banyak soal. Entitas soal menyimpan data pertanyaan dan pilihan jawaban yang digunakan dalam kuis. Atribut yang terdapat dalam entitas ini meliputi id sebagai *primary key,* kategori_id sebagai *foreign key,* pertanyaan, opsi jawaban serta jawaban benar. Relasi antara soal dan kategori ditunjukkan melalui atribut kategori_id yang mengacu pada id di entitas kategori.

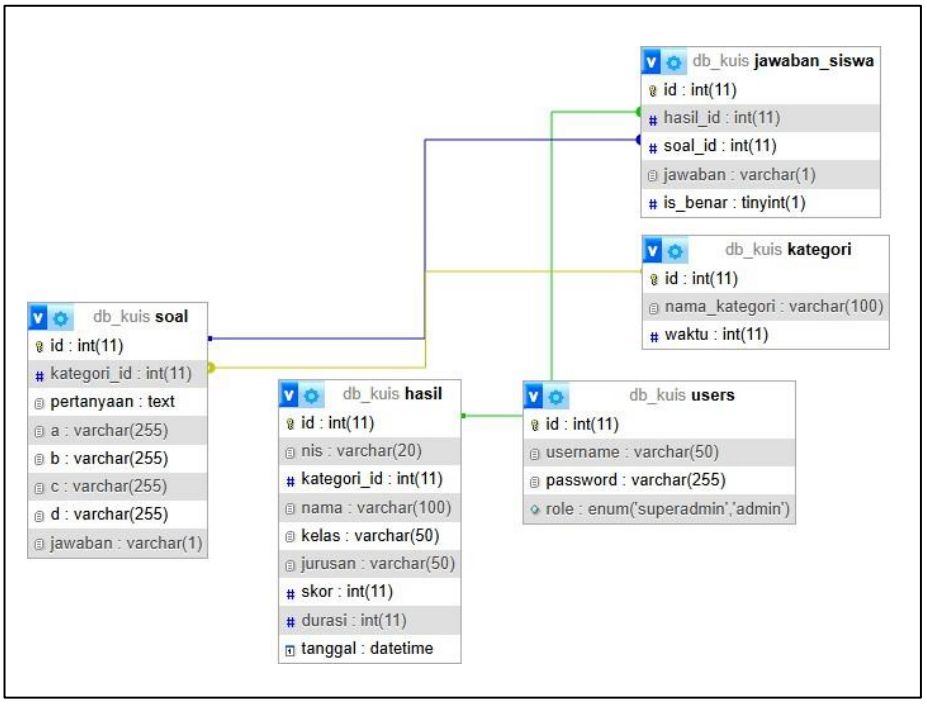
Entitas hasil digunakan untuk menyimpan data hasil pengerjaan kuis oleh siswa. Atributnya meliputi id sebagai *primary key*, nis, kategori_id, nama, kelas, jurusan, skor, durasi, dan tanggal. Entitas ini berelasi dengan kategori untuk menunjukkan jenis kuis yang dikerjakan serta berelasi dengan jawaban_siswa untuk mencatat detail jawaban yang diberikan siswa. Entitas jawaban_siswa menyimpan detail jawaban setiap soal yang dikerjakan oleh siswa. Atribut yang terdapat dalam entitas ini meliputi id sebagai *primary key,* hasil_id sebagai *foreign key,* soal_id sebagai *foreign key*, jawaban yang dipilih siswa, serta is_benar yang menunjukkan apakah jawaban tersebut benar atau salah. Relasi ini bersifat *one-to-many*, di mana satu hasil kuis dapat memiliki banyak jawaban_siswa.

Secara keseluruhan, struktur ini dirancang menunjukkan hubungan antar entitas yang saling terintegrasi. Setiap *foreign key* memastikan konsistensi data dan menjaga integritas referensial dalam database. Dengan struktur ini, proses pengelolaan soal,

pengerjaan kuis, serta penyimpanan hasil dapat berjalan secara sistematis dan efisien.

4. Database

Database merupakan komponen utama dalam sistem aplikasi pembelajaran kuis berbasis website karena berfungsi sebagai media penyimpanan seluruh data yang digunakan dalam proses operasional sistem. Struktur database dirancang agar mampu menyimpan data secara terorganisir serta menjaga konsistensi antar entitas. Hubungan antar tabel direalisasikan menggunakan *primary key* dan *foreign key* untuk menjaga integritas referensial data.



Gambar IV. 9 Relasi Database

Sumber: (Penulis, 2026)

Berdasarkan struktur relasi database yang ditampilkan, sistem terdiri dari lima tabel utama yaitu users, kategori, soal, hasil, dan jawaban_siswa. Setiap tabel memiliki *primary key* sebagai identitas unik untuk setiap *record*. Relasi antar tabel dibangun

menggunakan *foreign key* yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya sesuai kebutuhan sistem.

Tabel kategori berfungsi untuk menyimpan data kategori kuis, termasuk nama kategori dan waktu pengerjaan. Tabel soal menyimpan data pertanyaan beserta opsi jawaban dan kunci jawaban yang benar. Tabel hasil digunakan untuk menyimpan data hasil pengerjaan kuis oleh siswa. Tabel jawaban_siswa berfungsi untuk menyimpan detail jawaban setiap soal yang dikerjakan siswa. Tabel users digunakan untuk menyimpan data akun pengguna yang memiliki hak akses sebagai superadmin atau admin.

Secara keseluruhan, struktur database yang diimplementasikan telah sesuai dengan perancangan ERD dan kebutuhan sistem yang telah dianalisis sebelumnya. Relasi antar tabel dibangun secara terstruktur sehingga mendukung proses pengelolaan soal, pelaksanaan kuis, serta penyimpanan hasil secara konsisten dan efisien. Dengan desain database yang terintegrasi ini, sistem dapat berjalan secara stabil dan terorganisir.Penjelasan detail setiap table dijabarkan sebagai berikut.

1. Tabel Database Pengguna

   Tabel database pengguna digunakan untuk menyimpan seluruh data pengguna yang dapat mengakses sistem Aplikasi Kuis SMA Pro. Data pengguna ini meliputi informasi identitas pengguna, username, kata sandi, serta peran atau hak akses yang dimiliki dalam sistem. Dengan adanya tabel ini, sistem dapat melakukan proses autentikasi login serta pengaturan hak akses antara super admin, admin, maupun pegawai.

Tabel IV.7 Database Pengguna

Sumber: (Penulis 2026)

Field	Tipe	Keterangan
id_pengguna	int	Primary key
id_sekolah	int	Foreign key ke table sekolah
nama	varchar(100)	Nama lengkap pengguna
Username	varchar(50)	Identitas login
password_hash	Varchar(255)	Kata sandi terenkripsi
peran	enum	Hak akses pengguna
status aktif	tinyit	Status akun aktif/nonaktif
created_at	timestamp	Waktu pembuatan data

Berdasarkan tabel database pengguna di atas, setiap pengguna memiliki id_pengguna sebagai identitas unik yang berfungsi sebagai *primary key*. Field id_sekolah digunakan untuk menghubungkan pengguna dengan data sekolah yang tersimpan pada tabel sekolah. Informasi lain seperti nama, username, dan password_hash digunakan dalam proses autentikasi pengguna saat mengakses sistem. Selain itu, field peran digunakan untuk menentukan hak akses pengguna dalam sistem, sedangkan status_aktif digunakan untuk mengetahui apakah akun pengguna masih aktif atau tidak.

2. Tabel Database Sekolah

   Tabel database sekolah digunakan untuk menyimpan informasi mengenai sekolah yang terdaftar di dalam sistem. Data sekolah ini diperlukan untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan sekolah masing-masing sehingga pengelolaan data menjadi lebih terstruktur.

Tabel IV. 8 Database Sekolah

Sumber: (Penulis 2026)

Field	Tipe	Keterangan
id_sekolah	int	Primary key
nama_sekolah	Varchar(150)	Nama sekolah
alamat	text	Alamat sekolah
kota	Varchar(100)	Kota sekolah
created_at	timestamp	Waktu pembuatan data

Berdasarkan tabel database sekolah di atas, field id_sekolah berfungsi sebagai identitas unik setiap sekolah yang tersimpan di dalam sistem. Field nama_sekolah digunakan untuk menyimpan nama sekolah secara lengkap. Selanjutnya field alamat dan kota digunakan untuk menyimpan informasi lokasi sekolah. Field created_at digunakan untuk mencatat waktu pembuatan data sekolah dalam sistem.

3. Tabel Database Mata Pelajaran

   Tabel database mata pelajaran digunakan untuk menyimpan data mata pelajaran yang tersedia pada sistem kuis. Mata pelajaran ini berfungsi sebagai kategori yang digunakan untuk mengelompokkan soal yang dibuat oleh admin.

Tabel IV. 9 Database Mata Pelajaran

Sumber: (Penulis 2026)

Field	Tipe	Keterangan
id_mapel	int	Primary key
nama_mapel	Varchar(100)	Nama mata Pelajaran
deskripsi	text	Deskripsi mata Pelajaran
created_at	timestamp	Waktu pembuatan data

Berdasarkan tabel database mata pelajaran di atas, field id_mapel digunakan sebagai identitas unik dari setiap mata pelajaran yang tersimpan dalam sistem. Field nama_mapel menyimpan nama mata pelajaran, sedangkan deskripsi digunakan untuk memberikan keterangan tambahan mengenai mata pelajaran tersebut. Field created_at digunakan untuk mencatat waktu pembuatan data mata pelajaran.

4. Tabel Database Soal

   Tabel database soal digunakan untuk menyimpan seluruh data soal yang akan digunakan dalam sistem kuis. Setiap soal akan dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu sehingga memudahkan dalam proses pengelompokan dan pengelolaan soal.

Tabel IV. 10 Database Soal

Sumber: (Penulis 2026)

Field	Tipe	Keterangan
id_soal	int	Primary key
id_mapel	int	Foreign key ke mata Pelajaran
pertanyaan	text	Isi pertanyaan
pilihan_a	text	Pilihan jawaban A
pilihan_b	text	Pilihan jawaban B
pilihan_c	text	Pilihan jawaban C
pilihan_d	text	Pilihan jawaban D
jawaban_benar	char(1)	Jawaban benar
created_by	int	Pembuat soal
created_at	timestamp	Waktu pembuatan soal

Berdasarkan tabel database soal di atas, field id_soal berfungsi sebagai identitas unik dari setiap soal yang tersimpan dalam

sistem. Field id_mapel digunakan untuk menghubungkan soal dengan mata pelajaran tertentu. Field pertanyaan berisi isi soal yang akan ditampilkan kepada peserta kuis. Pilihan jawaban disimpan pada field pilihan_a, pilihan_b, pilihan_c, dan pilihan_d. Field jawaban_benar digunakan untuk menentukan kunci jawaban yang benar.

5. Tabel Database Hasil Quiz

   Tabel database hasil kuis digunakan untuk menyimpan informasi hasil pengerjaan kuis oleh peserta. Data ini meliputi nilai yang diperoleh serta jumlah jawaban yang benar dan salah.

Tabel IV. 11 Database Hasil Kuis

Sumber: (Penulis 2026)

Field	Tipe	Keterangan
id_hasil	int	Primary key
nama_peserta	varchar (100)	Nama peserta
id_mapel	int	Mata Pelajaran kuis
skor	int	Nilai peserta
jumlah_benar	int	Jumlah jawaban benar
jumlah_salah	int	Jumlah jawaban salah
tanggal_kuis	timestamp	Waktu pengerjaan kuis

Berdasarkan tabel database hasil kuis di atas, field id_hasil digunakan sebagai identitas unik dari setiap hasil kuis yang tersimpan dalam sistem. Field nama_peserta menyimpan nama peserta yang mengikuti kuis. Field skor, jumlah_benar, dan jumlah_salah digunakan untuk menyimpan hasil penilaian dari kuis yang telah dikerjakan oleh peserta. Field tanggal_kuis digunakan untuk mencatat waktu pelaksanaan kuis.

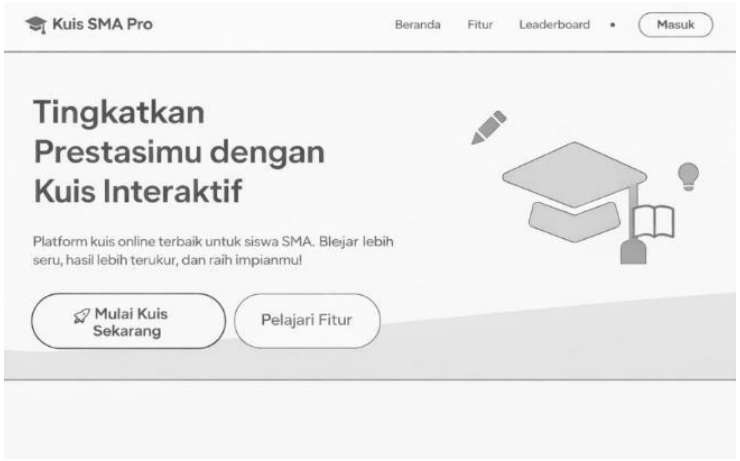
C. Perancangan Antarmuka

1. Wireframe

Wireframe digunakan sebagai rancangan awal tampilan sistem yang berfokus pada struktur, susunan komponen, dan alur interaksi pengguna tanpa memperhatikan detail warna maupun elemen visual lainnya. Pada tahap ini, setiap halaman pada aplikasi kuis dirancang dalam bentuk sketsa sederhana untuk memastikan bahwa kebutuhan fungsional telah terakomodasi dan navigasi antar halaman berjalan secara logis.

Selain itu, penggunaan wireframe juga membantu pengembang dalam mengidentifikasi kebutuhan sistem sejak tahap awal perancangan. Dengan adanya wireframe, pengembang dapat mengevaluasi struktur halaman serta hubungan antar fitur yang ada di dalam aplikasi kuis. Hal ini memungkinkan terjadinya perbaikan atau penyesuaian desain sebelum proses pengembangan sistem dilakukan. Dengan demikian, wireframe menjadi panduan awal yang penting dalam proses perancangan antarmuka sehingga pengembangan aplikasi dapat berjalan lebih sistematis, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

a) Halaman Landing Page Siswa

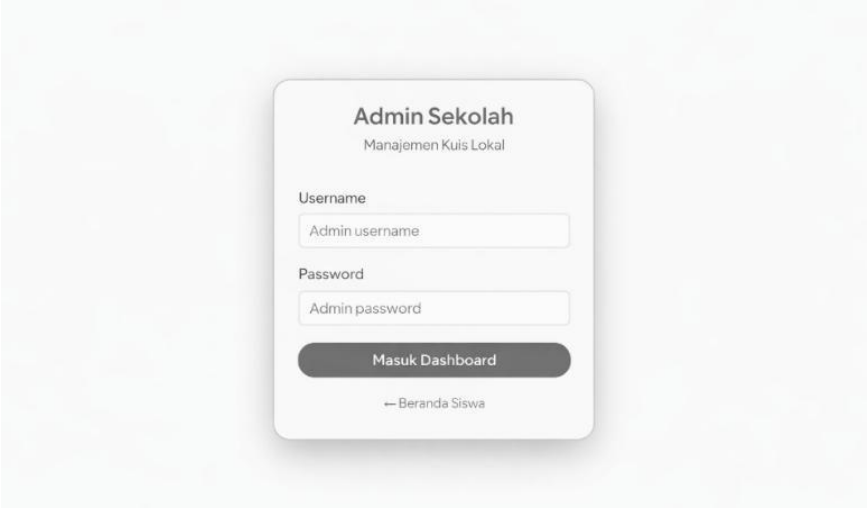


Gambar IV. 10 Wireframe Halaman Landing Page

Sumber: (Penulis, 2026

Wireframe halaman landing page siswa menampilkan susunan dasar elemen berupa logo atau nama aplikasi di bagian atas, diikuti dengan teks judul dan deskripsi singkat mengenai sistem kuis. Penempatan elemen dibuat sederhana dan terpusat agar siswa langsung memahami tujuan halaman begitu pertama kali membuka situs.

b) Halaman Login Admin/Superadmin



Gambar IV. 11 Wireframe Login

Sumber: (Penulis, 2026)

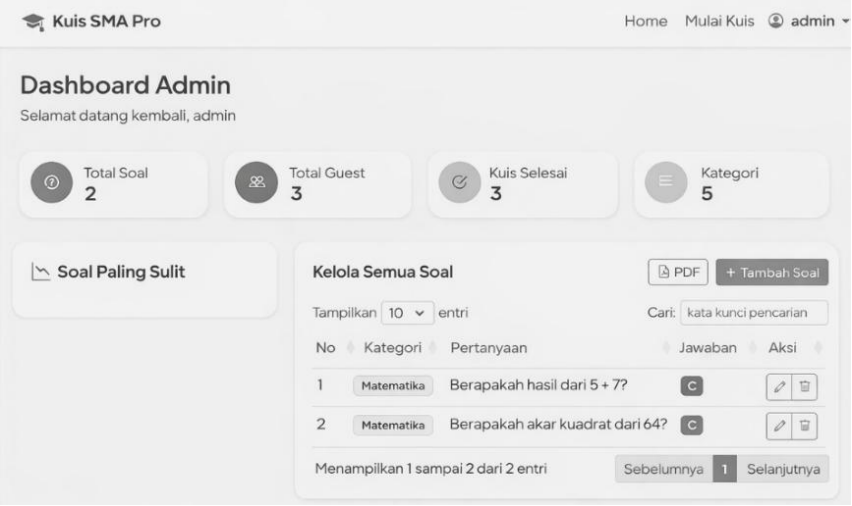
Wireframe halaman login admin/superadmin menampilkan form sederhana untuk melakukan login, yang terdiri dari:

- Field Username: untuk melakukan input data username dengan hak akses admin atau superadmin
- Field Password: untuk melakukan input data password
- Tombol Masuk Dashboard: untuk melakukan submit login

Di bagian atas form terdapat teks judul yang menjelaskan bahwa halaman ini khusus digunakan untuk melakuan login oleh user admin dan superadmin. Selain itu, disediakan area kecil untuk menampilkan notifikasi pesan kesalahan ketika

proses autentikasi gagal. Struktur wireframe dibuat minimalis untuk mengarahkan fokus pengguna pada aktivitas login tanpa distraksi lain

c) Halaman Dashboard Admin

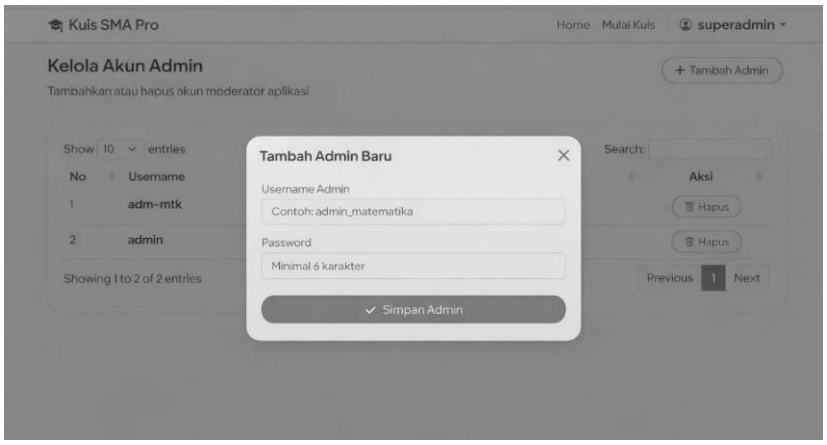


Gambar IV. 12 Wireframe Dashboard Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Wireframe halaman dashboard admin memperlihatkan adanya area navigasi utama yang berisi menu-menu seperti dashboard, kelola admin, kelola soal, laporan, dan logout. Bagian atas halaman memuat informasi identitas pengguna yang sedang login. Area konten di tengah digunakan untuk menampilkan ringkasan informasi berupa kartu-kartu statistik sederhana, misalnya jumlah soal dan jumlah peserta. Dengan wireframe ini, alur aktivitas admin setelah login dapat terlihat jelas dan akses ke menu penting menjadi mudah

d) Halaman Kelola Admin

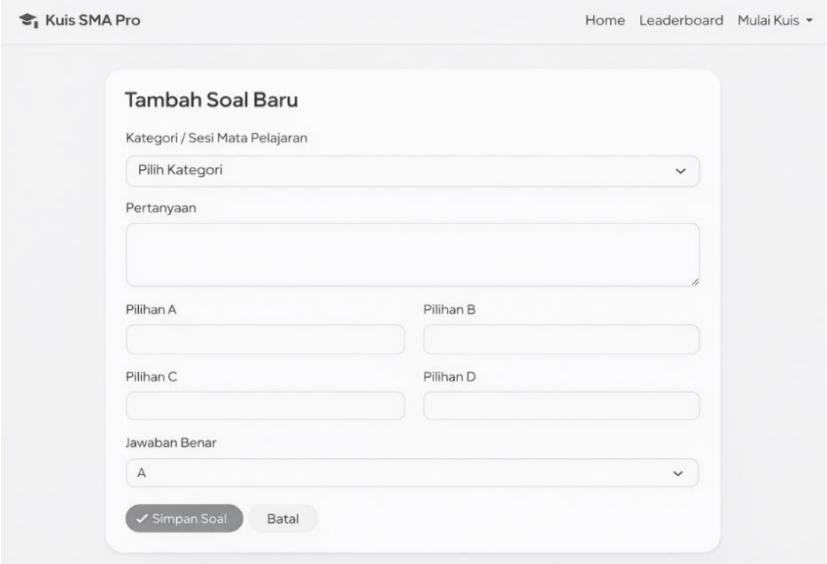


Gambar IV. 13 Wireframe Kelola Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Wireframe halaman kelola admin menampilkan tabel daftar admin, di atas tabel terdapat tombol untuk menambah admin baru. Pada bagian aksi di setiap baris tabel digambarkan tombol edit dan hapus yang akan mengarahkan ke form pengelolaan data.

e) Halaman Kelola Soal

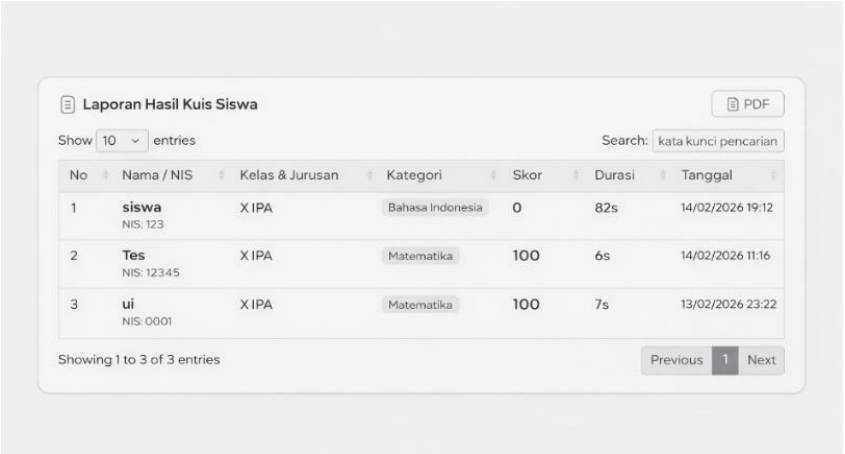


Gambar IV. 14 Wireframe Kelola Soal

Sumber: (Penulis, 2026)

Wireframe halaman kelola soal memuat sebuah tabel yang berisi daftar soal dengan kolom seperti pertanyaan, topik atau bab, dan status. Di bagian atas tabel terdapat tombol tambah soal serta area filter atau pencarian jika diperlukan. Setiap baris tabel memiliki tombol edit dan hapus untuk memodifikasi atau menghapus soal. Wireframe ini memastikan bahwa proses pengelolaan soal dapat dilakukan dengan cepat karena admin dapat melihat keseluruhan daftar dan langsung memilih aksi yang diinginkan.

f) Halaman Laporan



Gambar IV. 15 Wireframe Halaman Laporan

Sumber: (Penulis, 2026)

Wireframe halaman laporan menggambarkan area filter di bagian atas yang berisi input nama siswa, rentang tanggal, serta pilihan jenis kuis. Di bawahnya terdapat tabel hasil laporan yang menampilkan data seperti nama siswa, nilai, dan waktu pengerjaan. Disediakan tombol cetak PDF di bagian atas atau bawah tabel untuk menghasilkan laporan dalam bentuk dokumen. Susunan ini membantu admin melihat rangkuman hasil kuis dengan cepat serta memudahkan proses pencetakan laporan.

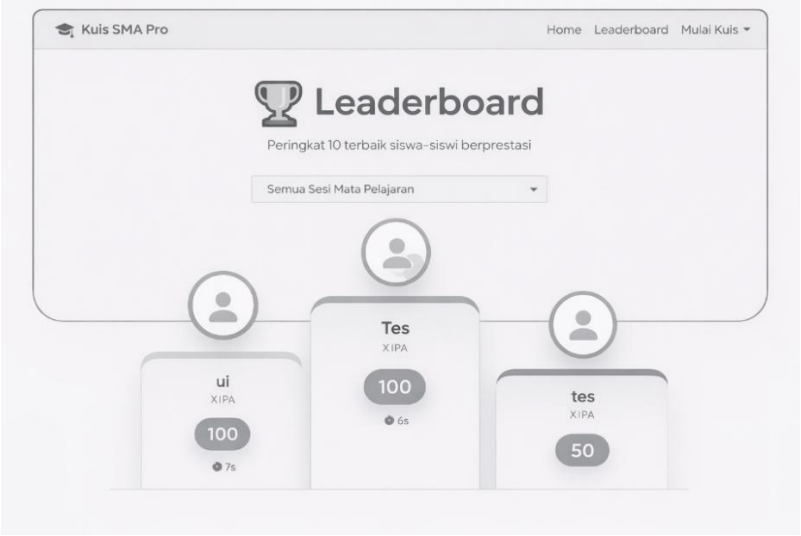
g) Halaman Kuis

Gambar IV. 16 Wireframe Kuis

Sumber: (Penulis, 2026)

Wireframe halaman kuis menampilkan struktur pertanyaan di bagian tengah, diikuti dengan daftar opsi jawaban dalam bentuk pilihan ganda. Di bagian atas ditampilkan informasi timer dan indikator nomor soal yang sedang dikerjakan. Di bagian bawah terdapat tombol navigasi untuk berpindah soal.

h) Halaman Leaderboard



Gambar IV. 17 Wireframe Leaderboard

Sumber: (Penulis, 2026)

Wireframe halaman leaderboard menampilkan tabel sederhana yang berisi peringkat, nama siswa, nilai, dan informasi tambahan seperti waktu pengerjaan. Di bagian atas tabel dapat disediakan filter pilihan kuis jika terdapat lebih dari satu jenis kuis. Di bagian bawah atau atas halaman terdapat tombol untuk kembali ke landing page. Wireframe ini menggambarkan bagaimana informasi peringkat ditampilkan secara ringkas dan mudah dipahami oleh siswa.

Secara keseluruhan, wireframe memberikan gambaran awal mengenai struktur dan alur navigasi pada aplikasi kuis. Dengan adanya wireframe, proses diskusi dan revisi dengan pembimbing dapat dilakukan lebih efisien sebelum masuk ke tahap desain visual yang lebih rinci.

2. Desain Antarmuka

Desain antar muka merupakan pengembangan lebih lanjut dari wireframe dengan menambahkan elemen visual seperti warna, tipografi, ikon, dan tata letak yang lebih detail.

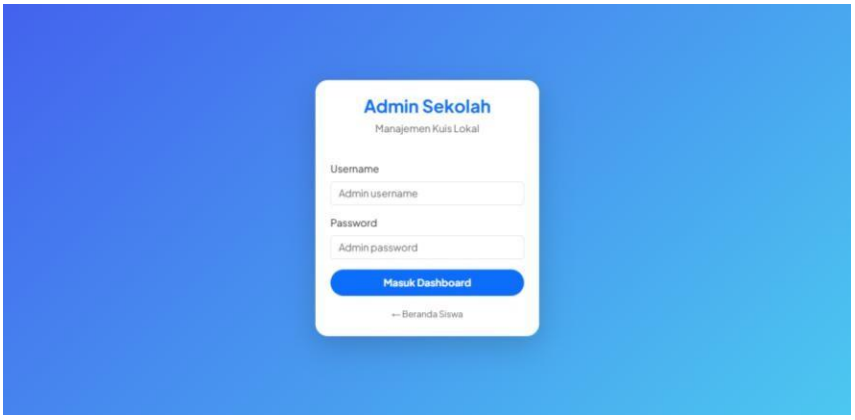
a) Halaman Landing Page Siswa

Gambar IV. 18 Desain Antar Muka Landing Page

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain antar muka halaman landing page siswa menggunakan kombinasi warna yang selaras dengan identitas aplikasi kuis, misalnya dominasi warna utama pada bagian header dan tombol. Logo dan nama aplikasi ditampilkan dengan tipografi yang jelas di bagian atas. Di area tengah, judul dan deskripsi singkat disusun dengan hierarki visual yang baik sehingga mudah dibaca. Tombol "Mulai Kuis" dan "Lihat Leaderboard" dibuat mencolok dengan warna kontras agar segera menarik perhatian siswa, sedangkan link menuju login admin ditempatkan dengan ukuran yang lebih kecil namun tetap mudah diakses

b) Halaman Login Admin/Superadmin



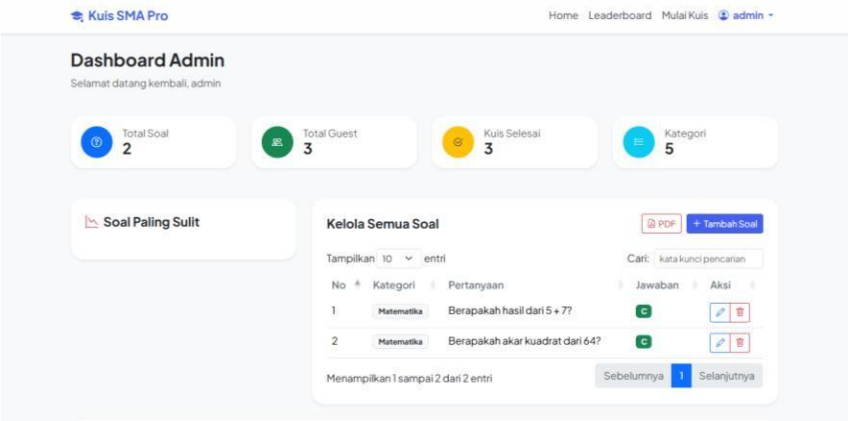
Gambar IV. 19 Desain Antar Muka Login

Sumber: (Penulis, 2026)

Pada desain halaman login, latar belakang dibuat sederhana dengan warna yang lembut agar form login menjadi fokus utama. Field username dan password diberi label yang jelas serta placeholder yang informatif. Tombol login didesain dengan warna berbeda dari latar belakang untuk memudahkan identifikasi. Pesan kesalahan ditampilkan dalam warna yang tegas, misalnya merah, sehingga admin atau superadmin dapat segera mengetahui jika terjadi

kesalahan input. Seluruh elemen disejajarkan secara rapi agar tampilan tetap professional

c) Halaman Dashboard Admin

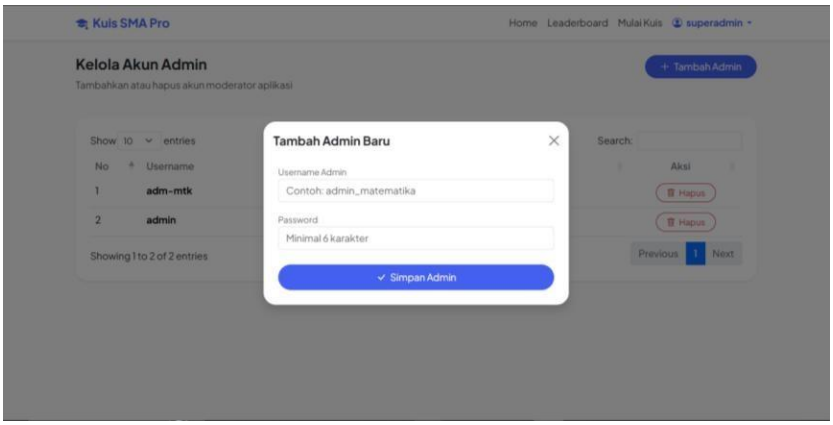


Gambar IV. 20 Desain Antar Muka Dashboard Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain antar muka dashboard admin menonjolkan panel navigasi di sisi kiri atau atas dengan ikon dan label menu yang konsisten. Area konten memuat kartu-kartu statistik yang dibedakan dengan warna atau ikon untuk memudahkan pengenalan informasi secara cepat. Tipografi yang digunakan pada judul, submenu, dan konten diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Warna latar belakang dibuat netral, sementara elemen penting seperti tombol aksi dan notifikasi dibedakan dengan warna yang lebih kuat

d) Halaman Kelola Admin

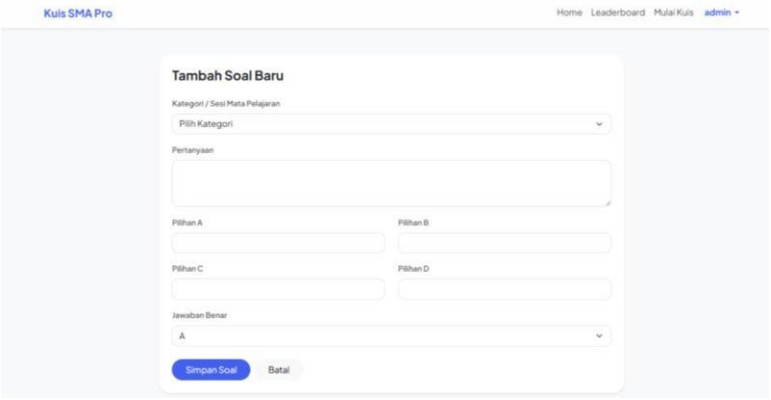


Gambar IV. 21 Desain Antar Muka Kelola Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Pada halaman kelola admin, tabel daftar admin ditampilkan dengan garis pemisah yang halus dan penggunaan warna latar selang-seling untuk meningkatkan keterbacaan. Tombol “Tambah Admin” diletakkan di area atas tabel dengan warna yang menonjol. Ikon pensil dan tempat sampah, misalnya, dapat digunakan untuk merepresentasikan aksi edit dan hapus pada setiap baris. Form tambah atau edit admin didesain konsisten dengan halaman login, sehingga pengguna tidak perlu beradaptasi ulang dengan tampilan yang berbeda

e) Halaman Tambah Soal



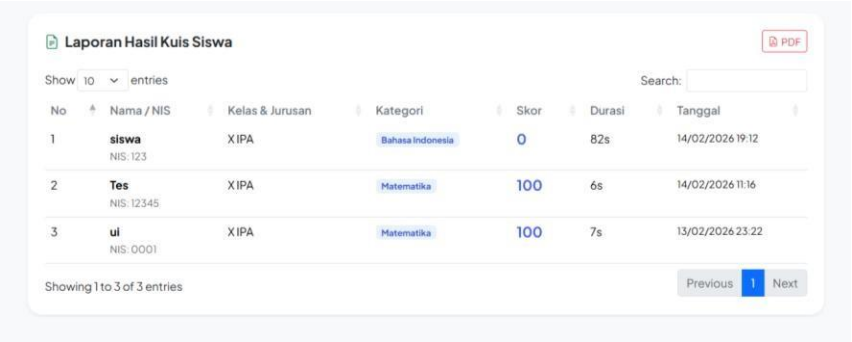
Gambar IV. 22 Desain Antar Muka Kelola Soal

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain halaman kelola soal menampilkan tabel pertanyaan dengan pemotongan teks *(truncate)* jika isi soal terlalu panjang, sehingga tampilan tetap rapi. Filter dan kolom pencarian ditempatkan di bagian atas dengan komponen input yang jelas. Tombol tambah soal dan aksi edit/hapus diberikan ikon yang sesuai dan warna yang mudah dibedakan. Pada form pengisian soal, area pertanyaan dan opsi jawaban diatur dengan spasi yang cukup agar nyaman ketika diisi, dan penandaan jawaban benar dibuat dalam bentuk pilihan yang jelas.

Dengan adanya halaman tambah soal ini, proses pengelolaan data pertanyaan pada aplikasi kuis berbasis website dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan efisien. Admin dapat menambahkan, memperbarui, maupun menghapus soal sesuai kebutuhan dengan mudah melalui satu halaman terpusat. Hal ini tentu sangat membantu dalam menjaga kualitas dan keberagaman soal yang tersedia dalam sistem, sehingga aplikasi kuis dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kegiatan pembelajaran.

f) Halaman Edit Soal Dan Halaman Hapus Soal

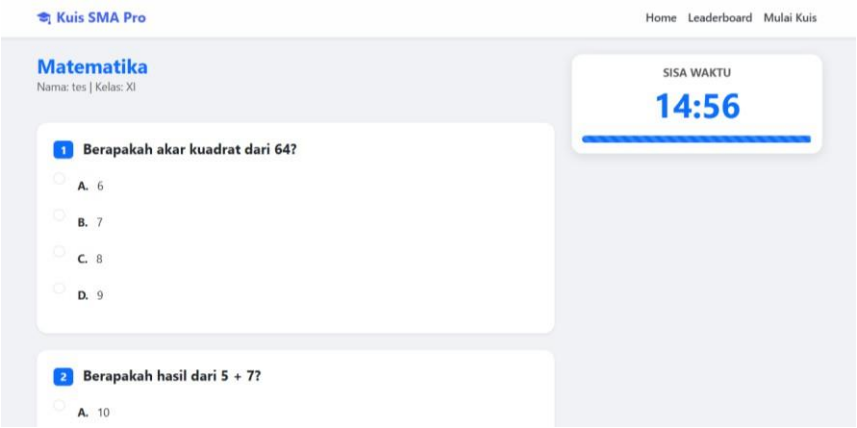


Gambar IV. 23 Desain Antar Muka Laporan

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain antar muka halaman laporan menekankan keterbacaan data. Komponen filter ditempatkan dalam panel terpisah dengan label yang jelas, sementara tabel hasil laporan menggunakan tipografi yang konsisten dan ukuran huruf yang cukup besar. Baris header tabel diberi warna latar berbeda untuk membedakan dengan isi data. Tombol “Cetak PDF” diberi ikon printer atau dokumen sehingga fungsi tombol dapat langsung dipahami. Jika tidak ada data yang sesuai filter, ditampilkan pesan informasi dengan warna netral

g) Halaman Kuis

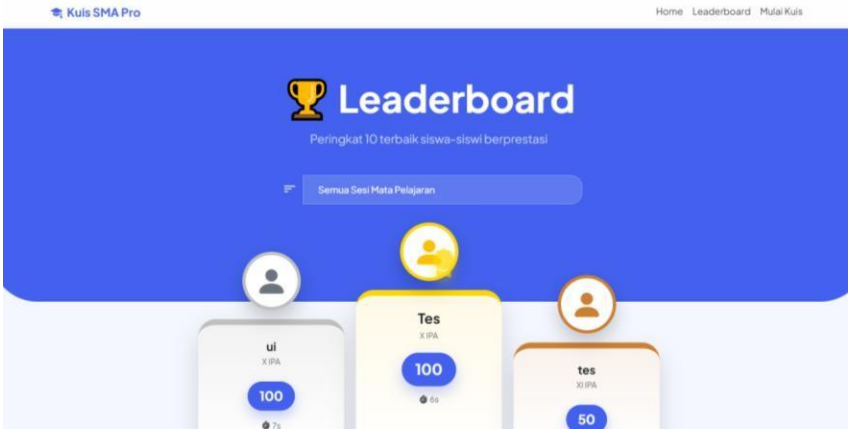


Gambar IV. 24 Desain Antar Muka Kuis

Sumber: (Penulis, 2026)

Desain halaman kuis meminimalkan elemen yang tidak penting untuk menjaga fokus siswa pada soal. Pertanyaan ditampilkan dengan ukuran huruf yang nyaman dibaca, sedangkan opsi jawaban disusun secara vertikal dengan jarak antar opsi yang cukup. Timer dan indikator nomor soal ditempatkan di bagian atas dengan warna yang membedakan indikator waktu kritis, misalnya berubah menjadi merah ketika waktu hampir habis. Tombol navigasi dibuat cukup besar untuk memudahkan klik, baik pada perangkat komputer maupun perangkat bergerak

h) Halaman Leaderboard



Gambar IV. 25 Desain Antar Muka Leaderboard

Sumber: (Penulis, 2026)

Pada halaman leaderboard, tabel peringkat dirancang dengan tampilan yang bersih, menggunakan warna berbeda untuk baris peringkat teratas sehingga mudah dikenali. Jika terdapat filter pemilihan kuis, komponen tersebut ditempatkan di bagian atas dengan tampilan dropdown yang sederhana. Kolom peringkat, nama siswa, nilai, dan waktu pengerjaan disusun sejajar sehingga mata pengguna dapat mengikuti informasi secara horizontal dengan mudah. Tombol kembali ke landing page ditempatkan pada posisi yang konsisten dengan halaman lain agar navigasi terasa menyatu.

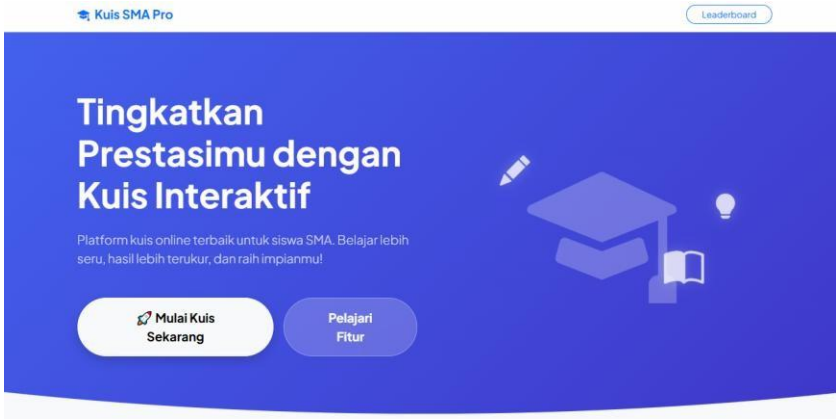
Secara umum, desain antar muka yang dihasilkan berupaya menjaga konsistensi warna, tipografi, serta gaya komponen di seluruh halaman. Hal ini bertujuan memberikan pengalaman penggunaan yang nyaman dan memudahkan pengguna memahami cara berinteraksi dengan aplikasi kuis.

D. Implementasi

Implementasi merupakan tahap penerjemahan desain antar muka ke dalam bentuk halaman web yang dapat diakses dan digunakan oleh

pengguna nyata. Pada tahap ini, setiap elemen yang sebelumnya hanya berupa rancangan divisualisasikan menggunakan teknologi pemrograman web sehingga seluruh fungsi seperti navigasi, pengolahan data, dan validasi input dapat berjalan. Implementasi juga melibatkan penyesuaian antara tampilan dan logika sistem, termasuk integrasi dengan basis data dan pengaturan hak akses pengguna.

a) Halaman Landing Page

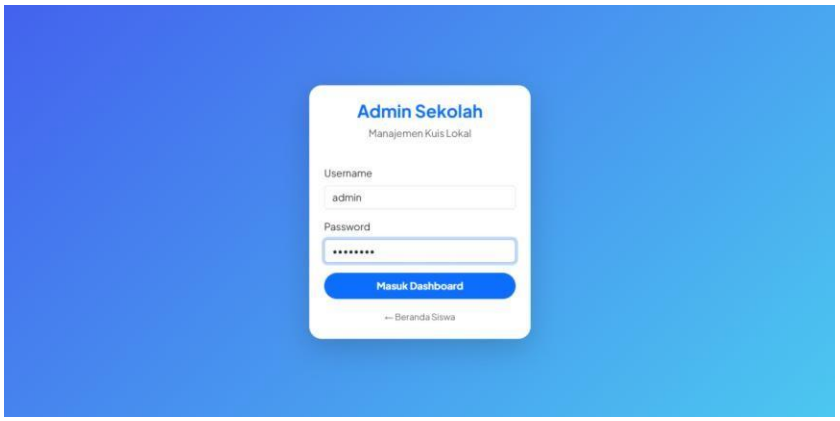


Gambar IV. 26 Implementasi Halaman Landing Page

Sumber: (Penulis, 2026)

Pada tahap implementasi, halaman landing page siswa direalisasikan sebagai halaman awal aplikasi kuis yang memuat komponen header, konten utama, dan footer. Tombol “Mulai Kuis” dihubungkan dengan URL atau rute yang mengarahkan siswa ke modul pengerjaan kuis, sedangkan tombol “Leaderboard” menuju halaman peringkat. Link login admin mengarah ke halaman login yang dilindungi. Struktur dan tata letak mengikuti desain antar muka, sementara konten teks dan gambar dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktual

b) Halaman Login

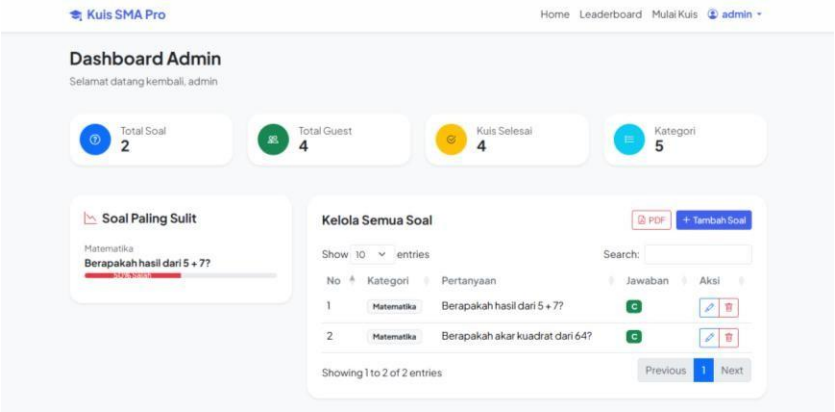


Gambar IV. 27 Implementasi Halaman Login

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman login diimplementasikan ketika admin atau superadmin menekan tombol login, sistem akan memeriksa kecocokan username dan password ke dalam basis data. Jika valid, sistem membuat sesi pengguna dan mengarahkan ke dashboard admin. Mekanisme keamanan seperti hashing password dan pembatasan percobaan login dapat ditambahkan pada tahap ini

c) Halaman Dashboard Admin



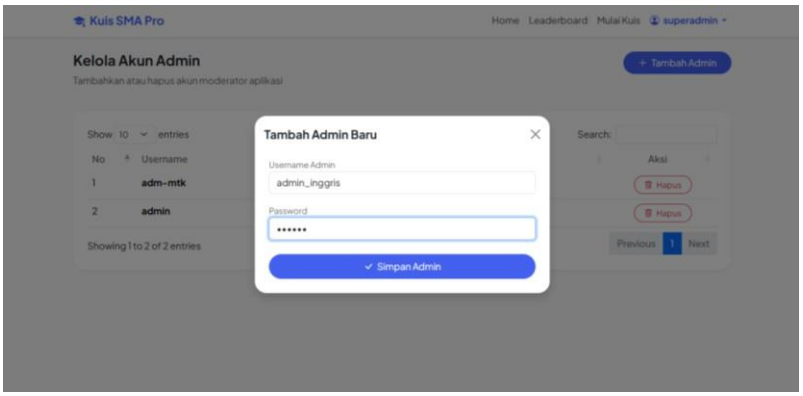
Gambar IV. 28 Implementasi Halaman Dashboard Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Implementasi dashboard admin memuat komponen navigasi yang dinamis sesuai role user. Data ringkasan pada kartu

statistik diambil dari basis data, misalnya jumlah soal dan jumlah peserta yang telah mengikuti kuis. Selain itu, tombol logout dihubungkan dengan proses penghapusan sesi sehingga akses ke halaman admin tidak dapat dilakukan lagi setelah keluar

d) Halaman Kelola Admin

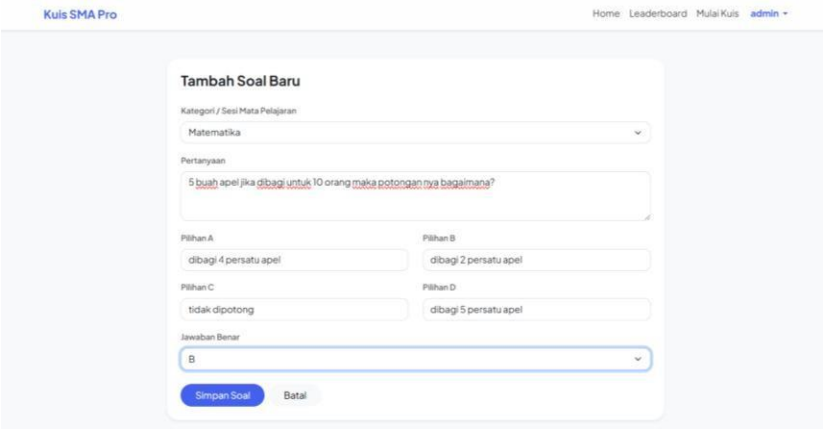


Gambar IV. 29 Implementasi Halaman Kelola Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Pada implementasi halaman kelola admin, tabel daftar admin diisi secara dinamis dari data yang tersimpan di basis data. Tombol tambah admin menampilkan form input yang ketika disimpan akan memanggil fungsi untuk menambahkan record baru.

e) Halaman Kelola Soal

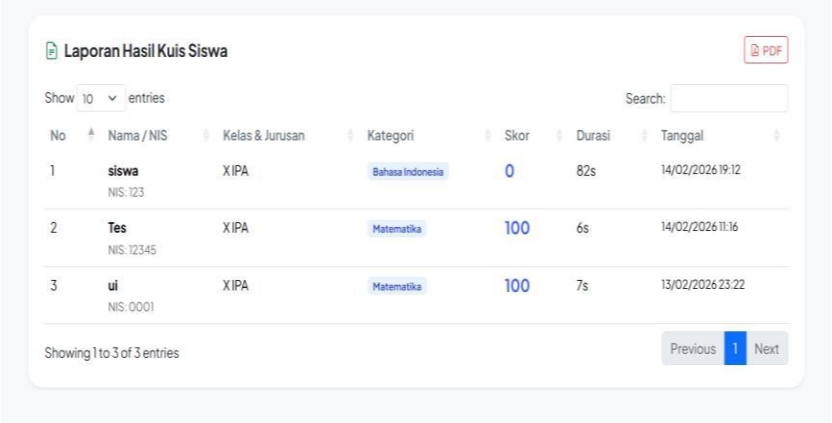


Gambar IV. 30 Implementasi Halaman Kelola Soal

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman kelola soal diimplementasikan dengan mekanisme yang mirip dengan kelola admin, namun struktur datanya disesuaikan dengan kebutuhan soal kuis. Form tambah dan edit soal memungkinkan admin mengisi pertanyaan, opsi jawaban, dan kunci jawaban, yang kemudian disimpan ke basis data. Tabel daftar soal menampilkan data tersebut dan menyediakan aksi edit serta hapus. Fitur pencarian atau filter dapat diimplementasikan dengan menambahkan parameter pada query agar admin dapat menemukan soal tertentu dengan mudah

f) Halaman Laporan

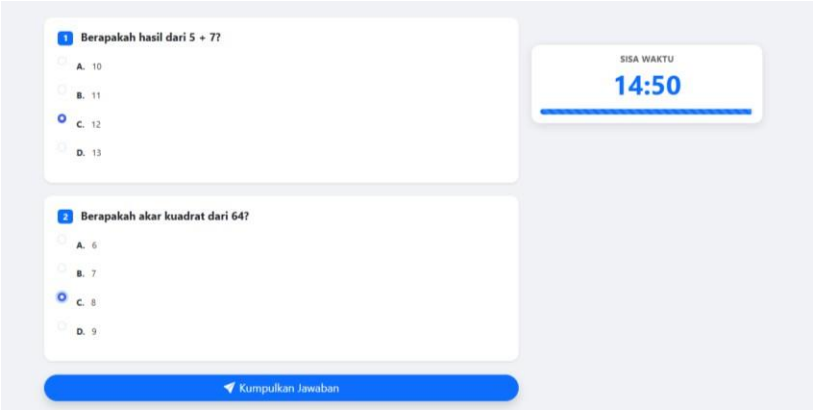


Gambar IV. 31 Implementasi Halaman Laporan

Sumber: (Penulis, 2026)

Implementasi halaman laporan menggabungkan komponen filter dan tabel hasil yang mengambil data dari basis data berdasarkan kriteria yang dipilih admin. Ketika tombol cari ditekan, sistem menjalankan query dengan parameter nama siswa, tanggal, atau jenis kuis, lalu menampilkan hasilnya pada tabel. Tombol cetak PDF diintegrasikan dengan library pembangkit PDF sehingga data yang tampil dapat diekspor menjadi dokumen. Dengan demikian, admin dapat menyimpan atau mencetak laporan nilai siswa secara langsung dari aplikas.

g) Halaman Kuis

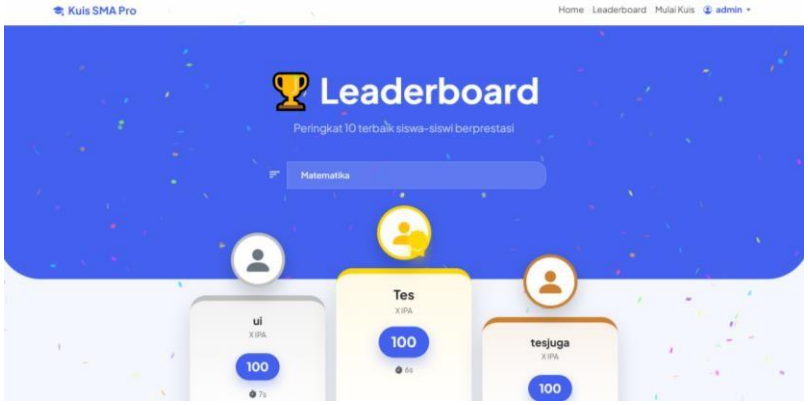


Gambar IV. 32 Implementasi Halaman Kuis

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman kuis diimplementasikan untuk menampilkan soal secara berurutan kepada siswa. Data soal diambil dari basis data dan disajikan satu per satu, sedangkan jawaban siswa disimpan sementara di sesi atau dikirim ke server pada setiap perpindahan soal. Tombol navigasi berikutnya dan sebelumnya dihubungkan dengan logika untuk menentukan soal mana yang ditampilkan. Pada saat siswa menekan tombol kirim, sistem akan menghitung nilai berdasarkan jawaban yang benar dan menyimpan hasil ke basis data untuk kemudian digunakan pada laporan dan leaderboard

h) Halaman Leaderboard



Gambar IV. 33 Implementasi Halaman Leaderboard

Sumber: (Penulis, 2026)

Implementasi halaman leaderboard memanfaatkan query basis data yang mengurutkan hasil kuis berdasarkan nilai dan kriteria lainnya, misalnya waktu pengerjaan. Data yang diperoleh ditampilkan dalam bentuk tabel sesuai desain antar muka. Jika tersedia filter pilihan kuis, maka query disesuaikan dengan kuis yang dipilih siswa. Tombol kembali dihubungkan ke halaman landing page sehingga siswa dapat dengan mudah berpindah untuk kembali mengerjakan kuis atau sekadar melihat informasi lain.

Secara keseluruhan, implementasi kedelapan halaman ini menunjukkan bahwa rancangan wireframe dan desain antar muka telah berhasil diterjemahkan ke dalam sistem yang berjalan. Setiap halaman saling terhubung melalui mekanisme navigasi yang konsisten, dan fungsi-fungsi utama seperti login, pengelolaan data, pengerjaan kuis, serta penampilan leaderboard dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna.

E. Testing

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi utama pada aplikasi kuis berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang. Metode pengujian yang digunakan adalah black box testing, yaitu teknik pengujian yang berfokus pada hasil keluaran (output) berdasarkan masukan (input) tertentu tanpa memperhatikan proses logika di dalam kode program. Pada pendekatan ini penguji tidak melihat isi kode, melainkan hanya mengamati apakah sistem merespon input dengan cara yang konsisten terhadap spesifikasi. Dengan demikian, pengujian dapat dilakukan dengan sudut pandang pengguna akhir sehingga lebih merepresentasikan kondisi penggunaan nyata di lapangan.

Sebelum pengujian dilakukan, terlebih dahulu disusun daftar kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh aplikasi, seperti

kemampuan sistem untuk menerima atau menolak proses login, menambah dan menghapus data admin, mengelola soal, menghasilkan laporan nilai, mengatur alur pengerjaan kuis oleh siswa, serta menampilkan leaderboard. Setiap kebutuhan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi satu atau lebih skenario uji yang memiliki data uji dan keluaran yang diharapkan. Penguji kemudian menjalankan sistem, memasukkan data sesuai skenario, dan mencatat hasil yang muncul di layar.

Pengujian *black box* pada aplikasi kuis ini difokuskan pada delapan halaman utama yang telah diimplementasikan, pada masing-masing halaman ditentukan fungsi-fungsi kritis yang paling sering digunakan, misalnya tombol navigasi, proses penyimpanan data, validasi form, serta proses pengambilan data dari basis data. Setiap kasus uji dirancang untuk mewakili kondisi normal (valid) maupun kondisi kesalahan (invalid), sehingga dapat diketahui apakah sistem mampu memberikan respon yang tepat terhadap berbagai kemungkinan input pengguna. Hasil pengujian dicatat dalam bentuk tabel yang memuat skenario uji, data uji yang digunakan, keluaran yang diharapkan, dan kesesuaian hasil aktual di layar.

Tabel IV. 12 Tabel Pengujian Blackbox
Sumber: (Penulis, 2026)

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Data Uji / Input	Output yang Diharapkan	Hasil
1	Login Admin/Superadmin	Login dengan username dan password benar	Username terdaftar dan password benar	Sistem menerima kredensial, membuat sesi pengguna, dan menampilkan halaman dashboard	Berhasil

2	Login Admin/Superadmin	Login dengan field kosong	Username kosong dan/atau password kosong	Sistem menolak login dan menampilkan pesan bahwa semua field wajib diisi	Berhasil
3	Login Admin/Superadmin	Login dengan username atau password salah	Username tidak terdaftar atau password tidak sesuai	Sistem menolak login dan menampilkan pesan kesalahan tanpa menampilkan dashboard	Berhasil
4	Logout Admin	Logout dari dashboard	Admin menekan tombol Logout	Sistem menghapus sesi pengguna dan mengarahkan ke halaman login	Berhasil
5	Kelola Admin	Menambah admin baru dengan data valid	Form tambah admin diisi lengkap dan valid	Sistem menyimpan data ke database dan menampilkan admin baru pada tabel	Berhasil
6	Kelola Admin	Menambah admin dengan data tidak lengkap	Salah satu field wajib dikosongkan	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan kesalahan	Berhasil
7	Kelola Admin	Menghapus data admin	Tombol hapus diklik pada salah satu admin	Sistem menghapus data dan memperbarui tabel admin	Berhasil
8	Kelola Soal	Menambah soal baru dengan data valid	Pertanyaan, pilihan jawaban, dan kunci	Sistem menyimpan soal dan menampilkannya	Berhasil

			jawaban diisi lengkap	pada tabel daftar soal	
9	Kelola Soal	Menyimpan soal tanpa memilih kunci jawaban	Pertanyaan dan opsi diisi, kunci jawaban kosong	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan bahwa kunci harus dipilih	Berhasil
10	Kelola Soal	Menghapus soal	Tombol hapus diklik pada salah satu soal	Sistem menghapus soal dari database dan tabel	Berhasil
11	Laporan	Menampilkan laporan tanpa filter	Admin menekan tombol cari tanpa filter	Sistem menampilkan seluruh data laporan	Berhasil
12	Laporan	Menampilkan laporan dengan filter nama siswa	Admin memasukkan nama siswa dan menekan cari	Sistem menampilkan data sesuai nama yang dimasukkan	Berhasil
13	Laporan	Mencetak laporan ke PDF	Admin menekan tombol Cetak PDF	Sistem menghasilkan file PDF sesuai data yang tampil	Berhasil
14	Kuis	Memulai kuis dari landing page	Siswa menekan tombol Mulai Kuis	Sistem menampilkan halaman kuis dan soal pertama	Berhasil
15	Kuis	Mengirim jawaban dengan	Semua soal dijawab lalu klik kirim	Sistem menyimpan jawaban, menghitung nilai,	Berhasil

		semua soal dijawab		dan menampilkan hasil	
16	Kuis	Mengirim jawaban dengan soal belum lengkap	Ada soal yang belum dijawab lalu klik kirim	Sistem menampilkan peringatan atau memproses sesuai aturan sistem	Berhasil
17	Landing Page	Mengakses leaderboard	Siswa menekan tombol Leaderboard	Sistem mengarahkan ke halaman leaderboard	Berhasil
18	Leaderboard	Menampilkan peringkat berdasarkan data	Data hasil kuis tersedia di database	Sistem menampilkan peringkat (ranking, nama, nilai, waktu)	Berhasil

Tabel pengujian black box di atas menunjukkan rangkaian skenario uji yang mencakup fungsi-fungsi utama aplikasi, mulai dari autentikasi admin/superadmin, pengelolaan data admin dan soal, pemrosesan laporan, hingga alur siswa dalam mengerjakan kuis dan melihat leaderboard. Pada bagian login, misalnya, pengujian dilakukan terhadap tiga kondisi berbeda: kredensial benar, field kosong, dan kredensial salah. Dari pengujian tersebut dapat dipastikan bahwa sistem hanya mengizinkan pengguna yang memiliki username dan password yang valid, sedangkan percobaan login yang tidak sesuai akan ditolak dan ditampilkan pesan kesalahan yang informatif.

Pengujian pada fitur kelola admin dan kelola soal berfokus pada operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete). Skenario penambahan data dengan field lengkap menunjukkan bahwa sistem mampu menyimpan data baru dan langsung menampilkannya pada tabel

daftar. Sebaliknya, ketika data yang dimasukkan tidak lengkap atau tidak memenuhi aturan, sistem menolak penyimpanan dan memberikan pesan peringatan sehingga integritas data tetap terjaga. Untuk operasi hapus, pengujian memastikan bahwa data benar-benar dihapus dari basis data dan tidak lagi muncul pada tampilan tabel, sehingga daftar admin dan soal selalu mencerminkan kondisi terkini.

Pada bagian laporan, pengujian dilakukan dengan beberapa variasi filter, mulai dari tanpa filter, filter berdasarkan nama siswa, hingga proses pencetakan laporan ke dalam bentuk PDF. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan data sesuai kriteria pencarian dan menghasilkan file PDF yang isinya konsisten dengan data pada tabel. Hal ini penting untuk menjamin bahwa laporan yang digunakan oleh admin sebagai bahan evaluasi benar-benar mewakili data yang tersimpan di sistem.

Pengujian terhadap fitur kuis menitikberatkan pada alur pengerjaan soal oleh siswa. Skenario memulai kuis memastikan bahwa tombol “Mulai Kuis” pada landing page berfungsi dengan benar dan mengarahkan ke halaman kuis yang berisi instruksi serta soal pertama. Skenario pengiriman jawaban menguji dua kondisi: ketika seluruh soal telah dijawab dan ketika masih terdapat soal yang kosong. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menghitung nilai dan menampilkan ringkasan hasil dengan benar, serta memberikan peringatan apabila masih ada soal yang belum dijawab (sesuai aturan yang dirancang).

Skenario terakhir terkait landing page dan leaderboard memastikan bahwa navigasi antar halaman berjalan dengan baik dan bahwa data peringkat yang ditampilkan di leaderboard sesuai dengan hasil kuis yang telah disimpan. Leaderboard menampilkan daftar siswa beserta

nilai dan waktu pengerjaan dalam urutan yang benar, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat performa siswa.

Selain pengujian yang dicantumkan pada tabel, pengujian lanjutan juga dapat dilakukan untuk menguji batasan sistem, seperti jumlah soal yang sangat banyak, akses simultan dari beberapa pengguna, atau variasi nilai filter laporan. Pengujian kompatibilitas pada beberapa peramban (browser) dan perangkat berbeda juga dapat dilakukan untuk memastikan tampilan dan fungsi tetap konsisten. Namun demikian, dari pengujian black box yang telah dilakukan, aplikasi kuis telah memenuhi kebutuhan fungsional utama dan dapat digunakan oleh admin maupun siswa sesuai dengan alur yang dirancang. Dengan demikian, sistem dinyatakan layak untuk digunakan dan dapat dikembangkan lebih lanjut apabila diperlukan peningkatan fitur di masa mendatang.

IV.2.3 Pelaporan Hasil Kerja Praktek

Pelaporan hasil kerja praktek dilakukan sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban terhadap seluruh aktivitas perancangan, pengembangan, serta pengujian aplikasi Kuis SMA Pro yang telah dilaksanakan. Laporan ini memuat tahapan kerja secara sistematis mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi program, hingga tahap pengujian dan evaluasi.

Pada tahap awal, dilakukan identifikasi kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan yang ditemukan, yaitu belum adanya sistem kuis online yang terstruktur dan terintegrasi untuk mendukung proses evaluasi pembelajaran siswa. Dari hasil analisis tersebut dirancang sebuah aplikasi berbasis web yang memiliki tiga peran utama, yaitu Superadmin, Admin Sekolah, dan Siswa (Guest). Tahap perancangan dilakukan dengan menyusun struktur basis data, merancang alur sistem, serta mendesain antarmuka pengguna (user interface). Perancangan meliputi halaman landing page, login

admin/superadmin, dashboard admin, pengelolaan soal, pengelolaan akun admin, laporan hasil kuis, halaman pengerjaan kuis, dan leaderboard.
Tahap implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL pada lingkungan server lokal. Fitur-fitur utama yang berhasil diimplementasikan antara lain:

1. Sistem autentikasi login dan logout untuk admin dan superadmin.
2. Manajemen data admin oleh superadmin.
3. Manajemen soal oleh admin.
4. Sistem pengerjaan kuis oleh siswa dengan perhitungan nilai otomatis.
5. Penyimpanan hasil kuis ke dalam basis data.
6. Fitur laporan hasil kuis beserta pencetakan dalam format PDF.
7. Fitur leaderboard untuk menampilkan peringkat siswa berdasarkan nilai dan waktu pengerjaan.

Setelah implementasi selesai, dilakukan pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing. Pengujian dilakukan pada seluruh fitur utama untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh skenario uji dinyatakan berhasil dan sistem berjalan sesuai dengan output yang diharapkan. Dengan demikian, pelaporan hasil kerja praktek ini menunjukkan bahwa aplikasi Kuis SMA Pro telah berhasil dirancang, diimplementasikan, dan diuji sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya.

IV.3 Pencapaian Hasil

Berdasarkan proses perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan kerja praktek berhasil dicapai. Aplikasi Kuis SMA Pro mampu memenuhi kebutuhan sistem evaluasi berbasis web yang terstruktur, efisien, dan terintegrasi. Beberapa pencapaian utama yang berhasil diperoleh antara lain:

1. Terbangunnya sistem kuis online berbasis web yang dapat diakses melalui browser tanpa memerlukan instalasi tambahan.

2. Implementasi sistem manajemen pengguna dengan pembagian hak akses antara superadmin dan admin.
3. Tersedianya fitur pengelolaan soal yang memungkinkan admin menambah, mengedit, dan menghapus soal secara dinamis.
4. Sistem penilaian otomatis yang mampu menghitung skor berdasarkan jawaban siswa secara real-time.
5. Penyimpanan hasil kuis secara terstruktur dalam basis data sehingga dapat ditampilkan kembali dalam bentuk laporan.
6. Penyajian leaderboard yang menampilkan peringkat siswa berdasarkan nilai dan waktu pengerjaan.
7. Fitur ekspor laporan ke dalam format PDF untuk kebutuhan dokumentasi dan arsip.

Selain pencapaian teknis, kerja praktek ini juga memberikan peningkatan pemahaman dalam hal perancangan sistem informasi, implementasi aplikasi berbasis web, manajemen basis data, serta proses pengujian perangkat lunak. Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang direncanakan dan dapat digunakan sebagai media evaluasi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dibandingkan metode konvensional.

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan dan Saran Mengenai Pelaksanaan Kerja

Pada bagian ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja praktek yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan pengalaman dan hasil kegiatan selama proses kerja praktek berlangsung, sedangkan saran diberikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan kerja praktek di masa yang akan datang.

V.1.1 Kesimpulan Pelaksanaan Kerja

Berdasarkan pelaksanaan kerja praktek yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses kerja dimulai dari tahap observasi dan analisis kebutuhan sistem, dilanjutkan dengan perancangan sistem, implementasi aplikasi berbasis web, hingga tahap pengujian dan evaluasi.

Selama pelaksanaan kerja praktek, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan konsep perancangan sistem informasi, pemrograman berbasis web, serta pengelolaan basis data. Proses ini juga melatih kemampuan analisis, pemecahan masalah, serta manajemen waktu dalam menyelesaikan proyek secara terstruktur. Secara keseluruhan, pelaksanaan kerja praktek ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pengembangan perangkat lunak secara nyata, mulai dari tahap perencanaan hingga sistem siap digunakan.

V.1.2 Saran Pelaksanaan Kerja

Berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan kerja praktek, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, perencanaan waktu sebaiknya dibuat lebih rinci dan terstruktur agar setiap tahapan pengembangan dapat dilaksanakan secara optimal dan terdokumentasi dengan baik. Kedua, dokumentasi teknis selama proses pengembangan perlu disusun secara konsisten sejak tahap awal agar memudahkan proses

evaluasi dan pengembangan lanjutan. Ketiga, koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait sebaiknya dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan pengguna dan sistem yang dikembangkan. Dengan adanya perencanaan yang lebih matang dan komunikasi yang lebih efektif, pelaksanaan kerja praktek di masa mendatang diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan menghasilkan luaran yang lebih maksimal.

Sebagai penutup bagian pelaksanaan kerja, dapat ditegaskan bahwa kerja praktek ini telah memberikan pengalaman praktis yang berharga serta kontribusi nyata dalam pengembangan sistem yang dibutuhkan.

V.2 Kesimpulan dan Saran Mengenai Subtansi

Bagian ini membahas kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan substansi atau isi dari sistem yang telah dikembangkan. Pembahasan difokuskan pada pencapaian tujuan sistem, kesesuaian fungsi dengan kebutuhan, serta potensi pengembangan lebih lanjut.

V.2.1 Kesimpulan Mengenai Subtansi

Dari sisi substansi, aplikasi Kuis SMA Pro yang dikembangkan telah mampu memenuhi kebutuhan sistem evaluasi pembelajaran berbasis web. Sistem ini menyediakan fitur manajemen pengguna, pengelolaan soal, pengerjaan kuis secara online, perhitungan nilai otomatis, penyimpanan hasil kuis, laporan hasil pengerjaan, serta leaderboard untuk menampilkan peringkat siswa.

Sistem yang dibangun memberikan kemudahan dalam proses evaluasi karena dapat diakses melalui browser dan tidak memerlukan instalasi tambahan. Fitur perhitungan nilai otomatis membantu meningkatkan efisiensi serta mengurangi potensi kesalahan dalam proses penilaian manual. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing, seluruh fungsi utama sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi

yang telah dirancang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional yang ditetapkan pada tahap analisis.

V.2.2 Saran Mengenai Subtansi

Meskipun sistem telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Pertama, sistem keamanan dapat ditingkatkan dengan menerapkan metode enkripsi password yang lebih kuat dan mekanisme validasi input yang lebih ketat. Kedua, fitur analisis hasil kuis dapat diperluas dengan menambahkan grafik atau statistik performa siswa untuk membantu proses evaluasi pembelajaran secara lebih mendalam. Ketiga, sistem dapat dikembangkan menjadi berbasis hosting online agar dapat diakses secara lebih luas dan tidak terbatas pada lingkungan server lokal. Selain itu, pengembangan antarmuka pengguna agar lebih responsif dan kompatibel dengan berbagai perangkat, khususnya perangkat mobile, juga menjadi salah satu rekomendasi pengembangan ke depan.

Sebagai penutup bagian substansi, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi tujuan utama yang ditetapkan, namun tetap terbuka untuk penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Andini, K., & Pratama, E. (2024). Penggunaan quiz digital pada pembelajaran IPA di SMP. Jurnal Pendidikan Digital. https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/jpd/article/view/2341

Arifin, Z., & Lestari, M. (2021). Penerapan quiz online untuk monitoring hasil belajar. Jurnal Pendidikan dan Teknologi. https://journal.unsil.ac.id/index.php/jpt/article/view/1345

Azizah, H. (2024). Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis game quiz. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. https://jurnal.kemdikbud.go.id/jpnk/article/view/7789

Febriana, N., et al. (2022). Desain dan evaluasi sistem pembelajaran quiz online berbasis web. Jurnal Sistem Informasi Pendidikan. https://jurnal.umpo.ac.id/index.php/sip/article/view/887

Hartono, S., & Nugraha, B. (2023). Pengembangan sistem evaluasi belajar berbasis web dengan metode SDLC. Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia. https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jtim/article/view/1123

Lukito, A., & Kurniawan, B. (2020). Analisis penggunaan media web dalam pembelajaran modern. Jurnal Teknologi Komputer Educare. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/computercare/article/view/765

Mulyani, S., & Setiawan, Y. (2022). Evaluasi penggunaan media elektronik dalam pembelajaran siswa. Reflective Journal of Education. https://reflectiveedujournal.id/index.php/rje/article/view/4578

Nugroho, A., & Salim, D. (2023). Model interaktif media pembelajaran di era digital. Jurnal Inovasi Pendidikan. https://jurnalinovasipendidikan.id/article/view/999

Prasetyo, E. (2023). Implementasi quiz interaktif dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Indonesia. https://ejurnal.undiksha.ac.id/index.php/jppi/article/view/4567

Putri, D., & Saputri, R. (2021). Efektivitas media pembelajaran berbasis web terhadap motivasi siswa. Edupena Journal. https://journal.trunojoyo.ac.id/penaedujournal/article/view/23456

Ramadhani, A., & Putra, R. (2023). Pengembangan media quiz interaktif berbasis web untuk meningkatkan hasil belajar. Jurnal Teknologi Pendidikan. https://journal.uny.ac.id/index.php/jtp/article/view/55567

Sari, L. P., & Wijaya, A. (2022). Implementasi game edukasi sebagai media pembelajaran matematika di sekolah dasar. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jurnalpendidikandasar/article/view/6789

Sukma, R., & Anggraini, S. (2021). Pengaruh media Quizizz terhadap minat belajar siswa. Edu Mutual Journal. https://edumutual.id/index.php/emj/article/view/1990

Widyastuti, R., & Putra, H. (2024). Pengembangan aplikasi pembelajaran interaktif berbasis web. Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran. https://journal.unpas.ac.id/index.php/jtpl/article/view/50321

Yulianti, D., & Rahma, F. (2020). Quiz digital sebagai media penilaian formatif. Jurnal Ilmiah Pendidikan Terapan. https://jurnal.upgris.ac.id/index.php/jipt/article/view/329

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta. https://scholar.google.com/scholar?q=Metode+Penelitian+Kuantitatif+Kualitatif+dan+R%26D+Sugiyono

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). Software engineering: A practitioner's approach (8th ed.). McGraw-Hill Education. https://scholar.google.com/scholar?q=Software+Engineering+A+Practitioner%27s+Approach+Pressman

Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). Rekayasa perangkat lunak terstruktur dan berorientasi objek. Informatika. https://scholar.google.com/scholar?q=Rekayasa+Perangkat+Lunak+Terstruktur+dan+Berorientasi+Objek+Rosa+Shalahuddin

Kadir, A. (2018). Pemrograman web dinamis menggunakan PHP. Andi. https://scholar.google.com/scholar?q=Pemrograman+Web+Dinamis+Menggunakan+PHP+Abdul+Kadir

Sutabri, T. (2016). Analisis sistem informasi. Andi. https://scholar.google.com/scholar?q=Analisis+Sistem+Informasi+Tata+Sutabri

LAMPIRAN A

TOR (Term of Refrence)

Program Kerja Praktik berjudul “Perancangan dan Pengembangan Aplikasi Kuis SMA Pro Berbasis Website” bertujuan memberikan pengalaman profesional kepada mahasiswa dalam menerapkan teknologi informasi pada lingkungan pendidikan. Proses evaluasi pembelajaran di sekolah masih banyak dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu lama dalam pengolahan nilai serta kurang efektif dalam penyajian hasil evaluasi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa melakukan identifikasi kebutuhan, analisis permasalahan, serta merancang solusi berupa aplikasi kuis berbasis web yang dapat membantu proses pembuatan soal, pelaksanaan kuis, penilaian otomatis, serta penyajian, laporan hasil kuis secara digital.

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan teknologi website dengan pembagian modul sebagai berikut:

1. Pembuatan Website bagian Frontend menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript.
2. Pembuatan Website bagian Backend menggunakan PHP.
3. Pengelolaan Database menggunakan MySQL.

Dengan adanya sistem ini diharapkan proses evaluasi pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan terstruktur serta mampu meningkatkan kualitas pengelolaan data hasil belajar siswa.

Bandung, November 2025
Disetujui Oleh;

Peserta Kerja Praktik	Pembimbing Lapangan
Sifa Barqilah	Napsin, S.Pd.I.,M.M.Pd.
301220035	Kepala Madrasah

LAMPIRAN B

Wawancara

Pertanyaan	**Deskripsi Jawaban**
Apa permasalahan yang dihadapi dalam proses evaluasi pembelajaran saat ini?	Proses evaluasi masih dilakukan secara manual menggunakan kertas sehingga membutuhkan waktu lama dalam pemeriksaan hasil dan kurang menarik bagi siswa.
Siapa saja yang terlibat dalam proses evaluasi pembelajaran?	Guru sebagai pemberi soal dan siswa sebagai peserta yang mengerjakan soal evaluasi.
Kapan proses evaluasi pembelajaran biasanya dilakukan?	Evaluasi dilakukan setelah materi pembelajaran selesai disampaikan atau pada saat ulangan harian dan ujian.
Dimana proses evaluasi dilakukan?	Biasanya dilakukan di dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Mengapa diperlukan aplikasi kuis berbasis web dalam pembelajaran?	Aplikasi kuis dapat membantu guru dalam memberikan soal secara lebih efektif, mempercepat proses penilaian, serta meningkatkan minat belajar siswa.
Bagaimana harapan penggunaan aplikasi kuis dalam pembelajaran?	Guru berharap aplikasi dapat mempermudah pengelolaan soal, memberikan penilaian otomatis, serta menampilkan hasil belajar siswa secara cepat dan akurat.

LAMPIRAN C

LOG Activity

Minggu/Tgl	Kegiatan	Hasil
Minggu Pertama	• Pengenalan lingkungan kerja dan observasi awal • Identifikasi permasalahan sistem kuis dan evaluasi pembelajaran	• Mengetahui kondisi lingkungan kerja praktik • Mengetahui permasalahan yang terjadi pada sistem kuis dan evaluasi
Minggu Kedua	• Pengumpulan data dan analisis kebutuhan sistem • Wawancara dengan pihak sekolah	• Mendapatkan data kebutuhan sistem yang akan dikembangkan • Mengetahui kebutuhan fitur sistem
Minggu Ketiga	• Perancangan sistem (flowchart, use case, dan database)	• Menghasilkan rancangan sistem yang akan dibangun
Minggu Keempat	• Pembangunan sistem (coding aplikasi kuis berbasis web)	• Sistem mulai terbentuk sesuai rancangan
Minggu Kelima	• Pembangunan dan evaluasi sistem lanjutan	• Fitur utama sistem berhasil dibuat

Minggu Keenam	• Pengujian sistem dan perbaikan error	• Sistem dapat berjalan dengan baik
Minggu Ketujuh	• Pengujian lanjutan dan evaluasi sistem	• Sistem siap digunakan
Minggu Kedelapan	• Penyusunan laporan kerja praktik	• Draft laporan tersusun
Minggu Kesembilan	• Penyempurnaan laporan kerja praktik	• Laporan hampir selesai
Minggu Kesepuluh	• Finalisasi laporan kerja praktik	• Laporan selesai dan siap dikumpulkan

LAMPIRAN D

Dokumentasi

Berikut merupakan dokumentasi kegiatan saya saat melakukan observasi dan wawancara kepada guru serta siswa di tempat kerja praktik, yaitu di MA Al-Mufassir. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan media pembelajaran dan identifikasi masalah yang terjadi dalam proses belajar mengajar sebagai dasar Aplikasi kuis SMA Pro.

MTs

Apa itu Game Edukasi